

Redes Inalámbricas

Comunicaciones - LCC

Flavio E. Spetale

spetale@cifasis-conicet.gov.ar

Ondas electromagnéticas

Magnitudes de una onda electromagnética

Longitud de onda (λ): longitud de un ciclo

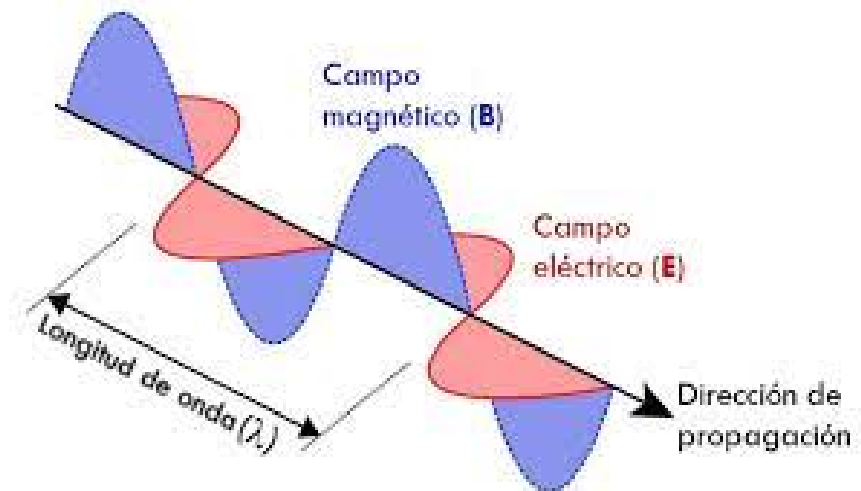
Amplitud (A): máximo valor que alcanza la onda

Frecuencia (f): número de veces que se repite un ciclo en un segundo.

Hercio (Hz) = ciclo / seg

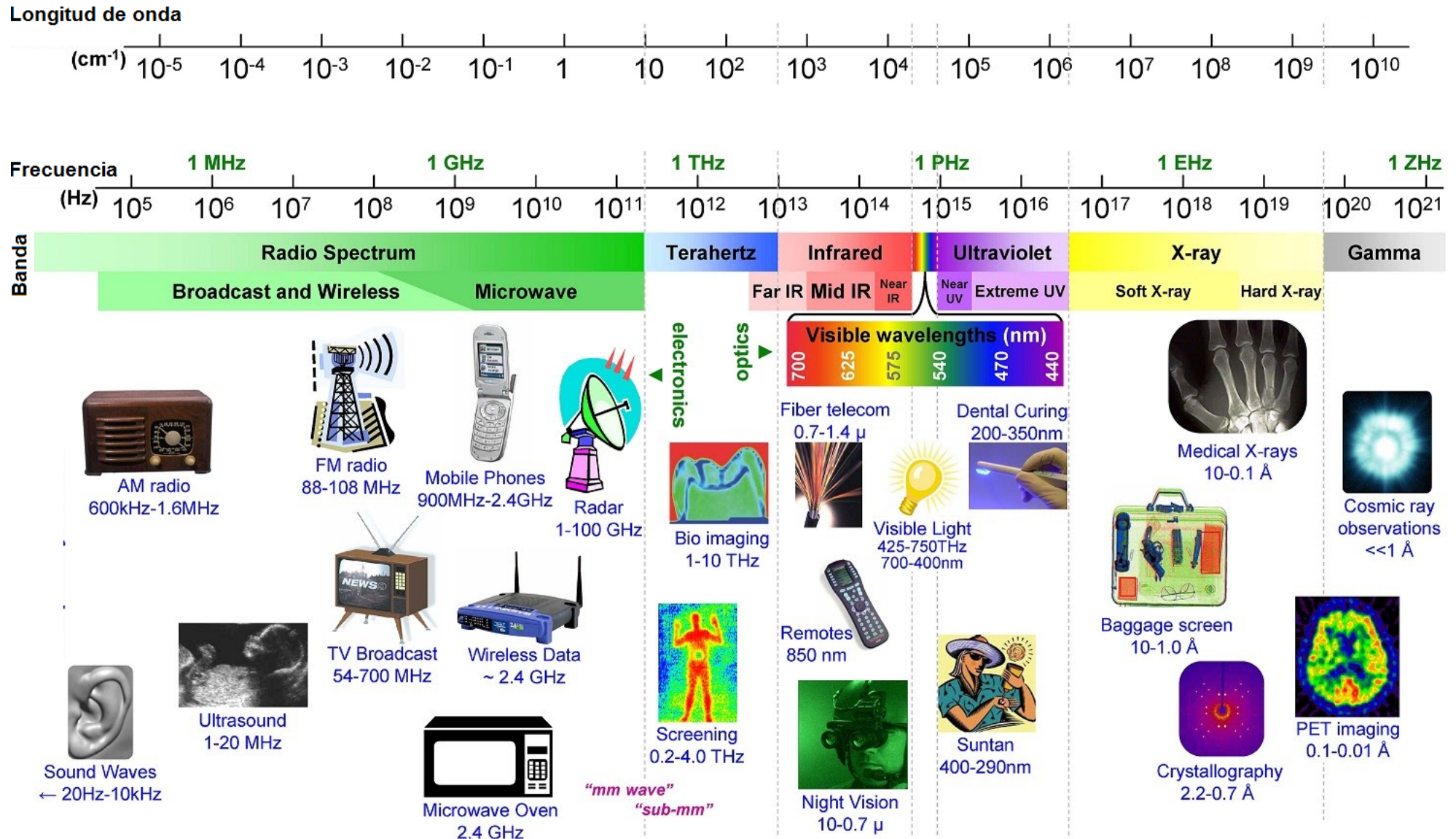
Período (T): tiempo en recorrer un ciclo = $1/f$

Velocidad de la luz (c): $\lambda / T = \lambda \cdot f$

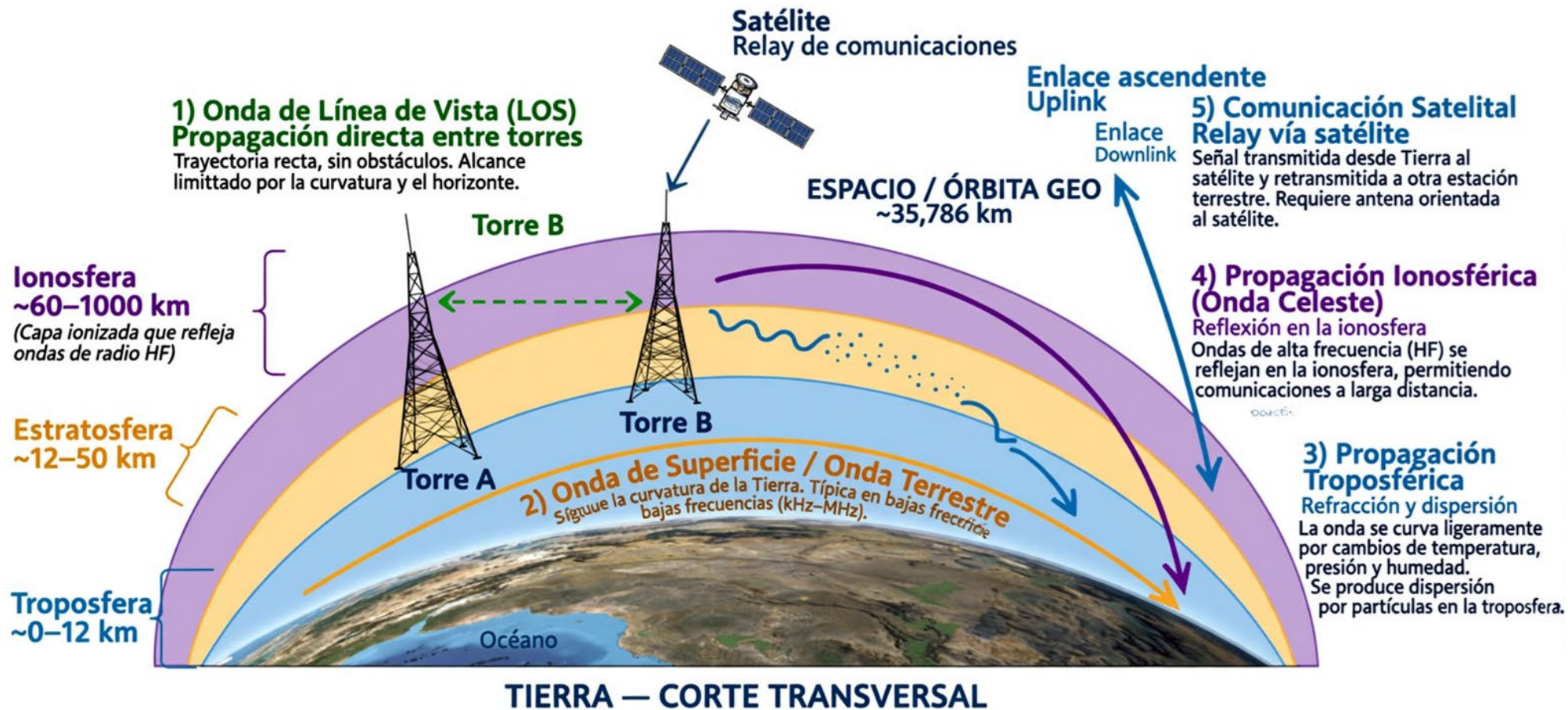


Las **ondas electromagnéticas** están formadas por la unión de un **campo eléctrico** y un **campo magnético** y se desplazan a la velocidad de la luz.

Espectro electromagnético



Propagación de ondas electromagnéticas

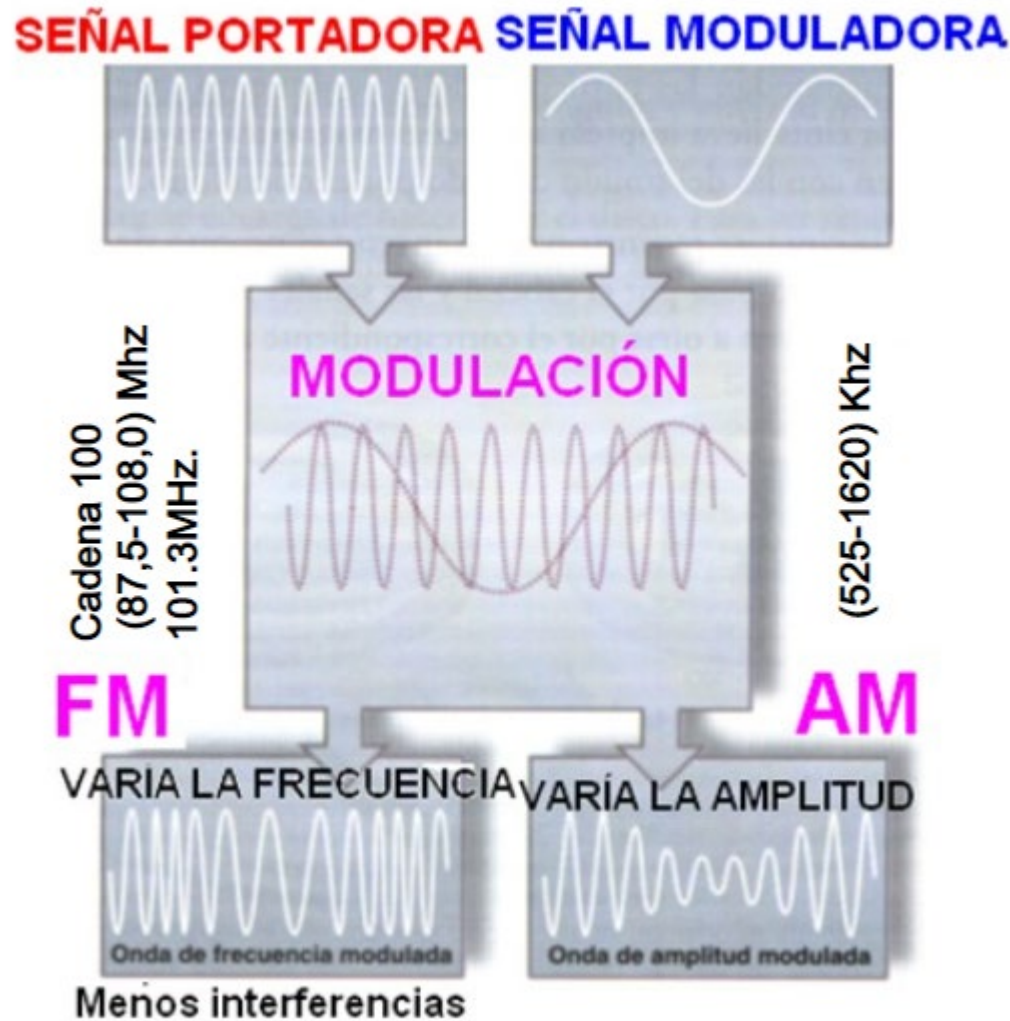


LEYENDA:

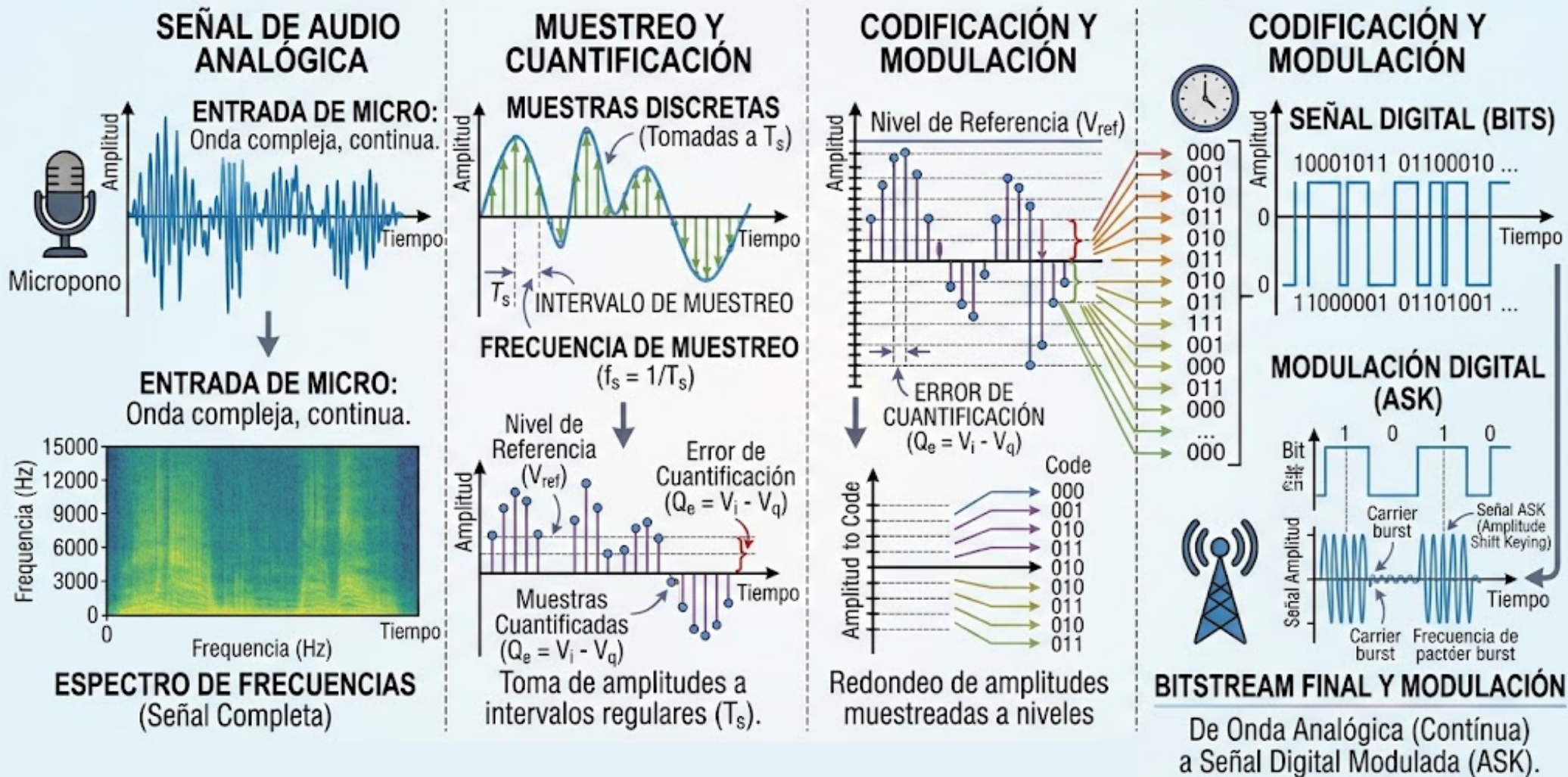
- 1) LOS: Línea de vista directa
- 2) Onda de superficie: sigue la curvatura terrestre
- ~ 3) Troposférica: refracción y dispersión

- ↗ 4) Ionosférica: reflexión en la ionosfera
- 5) Satelital: comunicación vía satélite

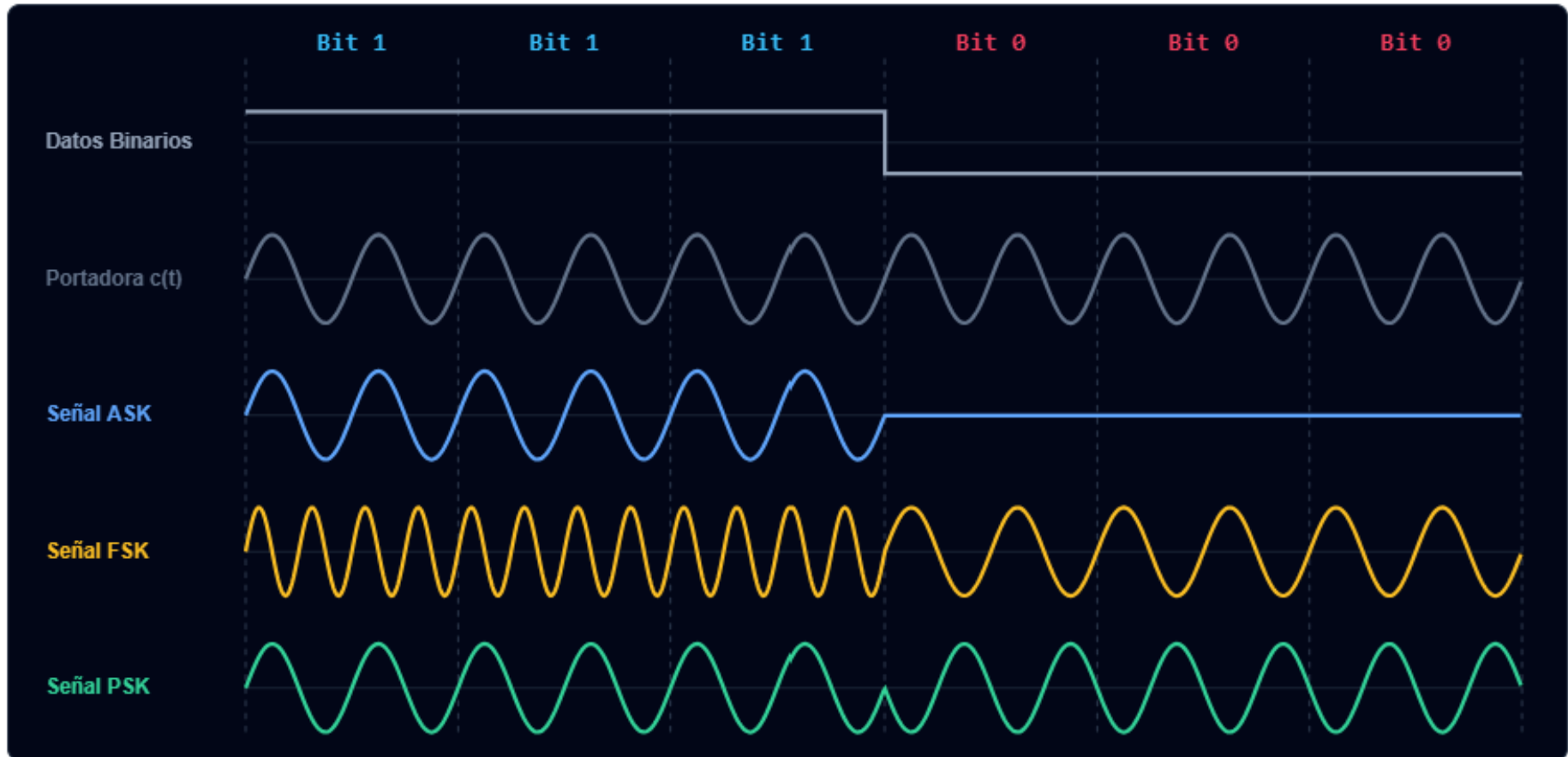
Espectro electromagnético



Proceso de transmisión digital



Modulación digital: ASK, FSK, PSK



ASK

(Amplitude Shift Keying)

La **amplitud** varía según el bit:

- **Bit 1:** Presencia de la portadora (A_{max}).
- **Bit 0:** Ausencia de la portadora ($A = 0$).

FSK

(Frequency Shift Keying)

La **frecuencia** varía según el bit:

- **Bit 1:** Frecuencia alta (f_1).
- **Bit 0:** Frecuencia baja (f_2).

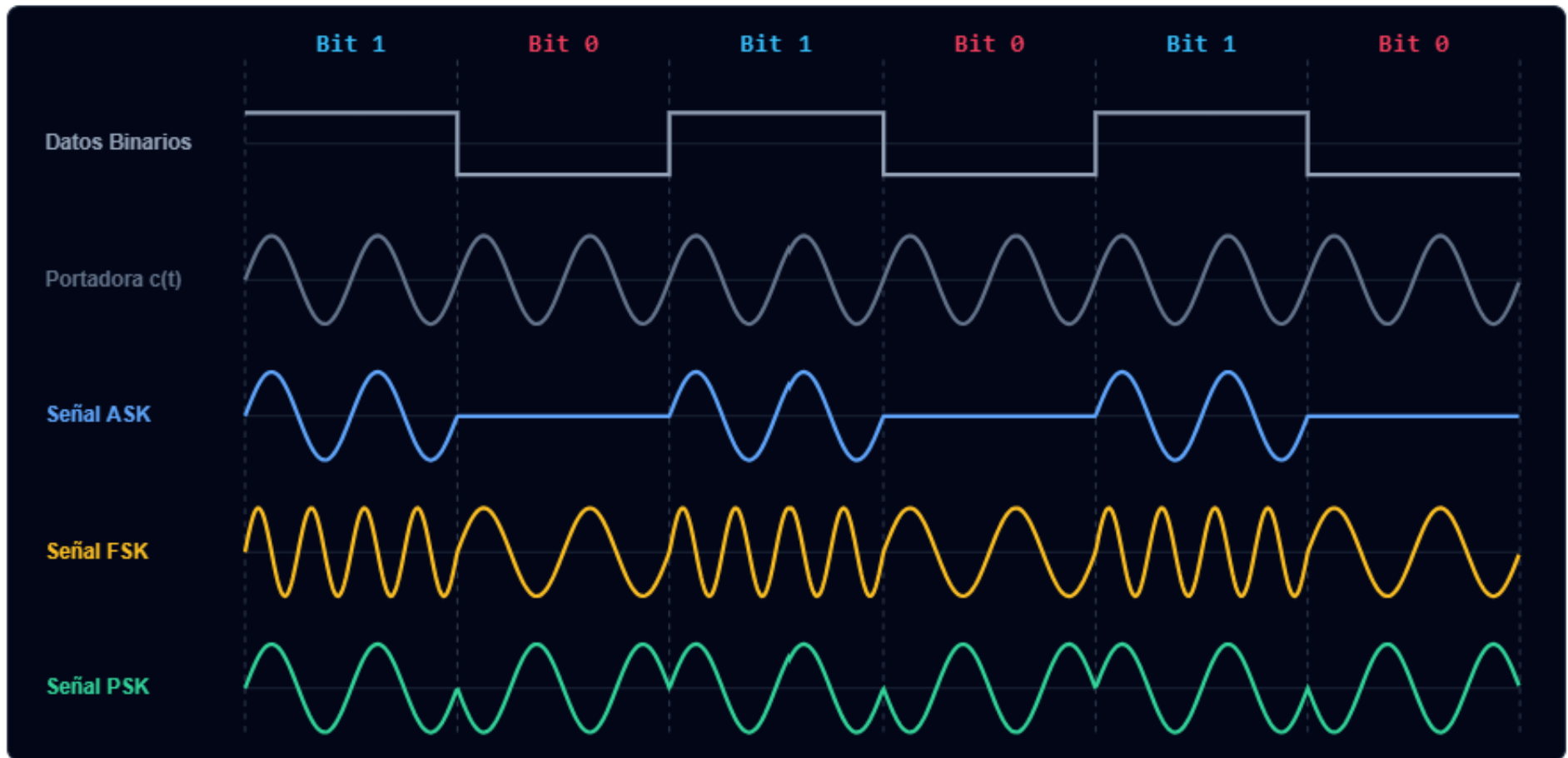
PSK

(Phase Shift Keying)

La **fase** se invierte según el bit:

- **Bit 1:** Fase original (0°).
- **Bit 0:** Cambio de fase de 180° .

Modulación digital: ASK, FSK, PSK



ASK (Amplitude Shift Keying)

La **amplitud** varía según el bit:

- **Bit 1:** Presencia de la portadora ($A_{\max}$).
- **Bit 0:** Ausencia de la portadora ($A = 0$).

FSK (Frequency Shift Keying)

La **frecuencia** varía según el bit:

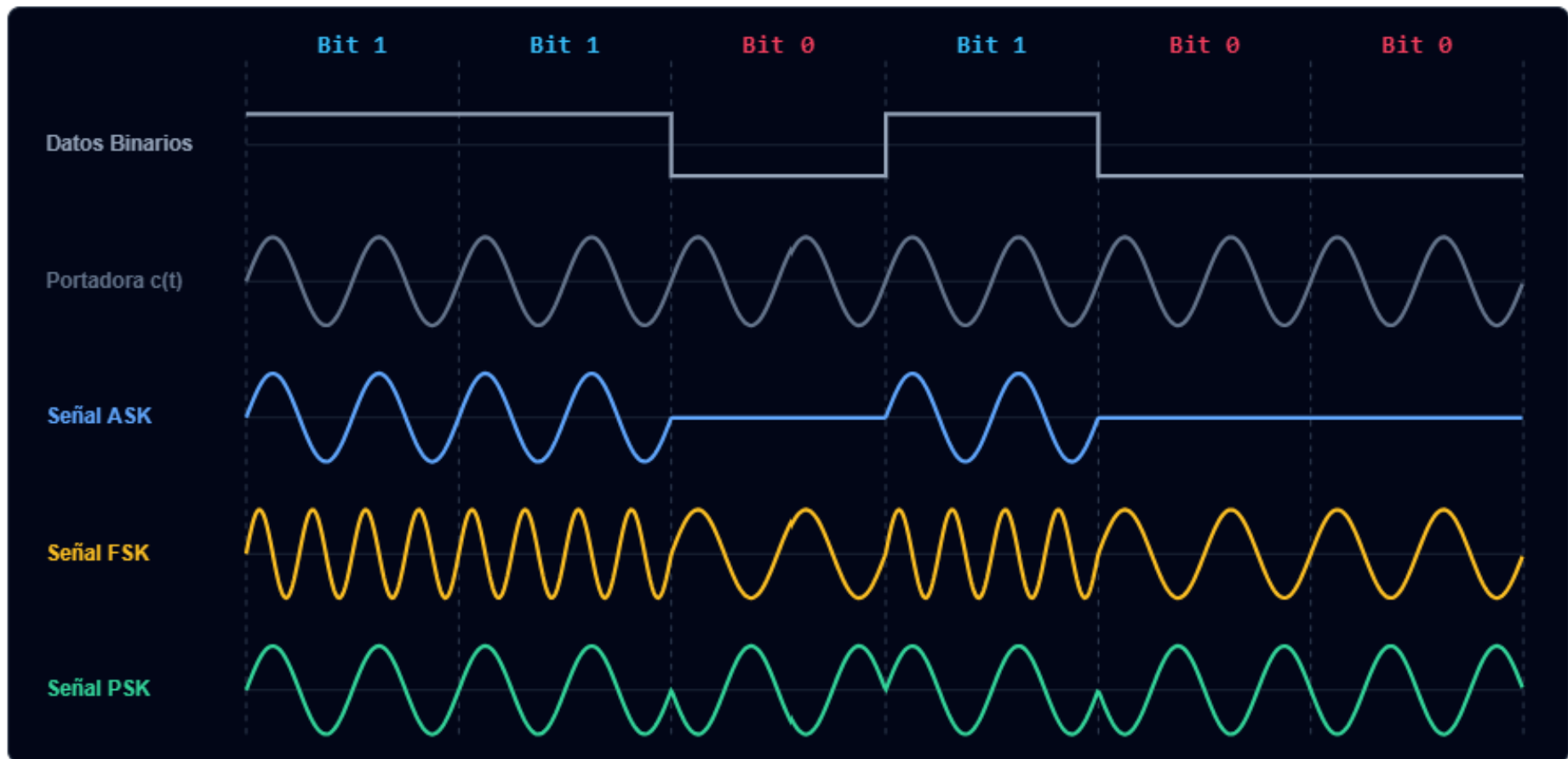
- **Bit 1:** Frecuencia alta (f_1).
- **Bit 0:** Frecuencia baja (f_2).

PSK (Phase Shift Keying)

La **fase** se invierte según el bit:

- **Bit 1:** Fase original (0°).
- **Bit 0:** Cambio de fase de 180° .

Modulación digital: ASK, FSK, PSK



ASK

(Amplitude Shift Keying)

La **amplitud** varía según el bit:

- **Bit 1:** Presencia de la portadora ($A_{\max}$).
- **Bit 0:** Ausencia de la portadora ($A = 0$).

FSK

(Frequency Shift Keying)

La **frecuencia** varía según el bit:

- **Bit 1:** Frecuencia alta (f_1).
- **Bit 0:** Frecuencia baja (f_2).

PSK

(Phase Shift Keying)

La **fase** se invierte según el bit:

- **Bit 1:** Fase original (0°).
- **Bit 0:** Cambio de fase de 180° .

Contenido

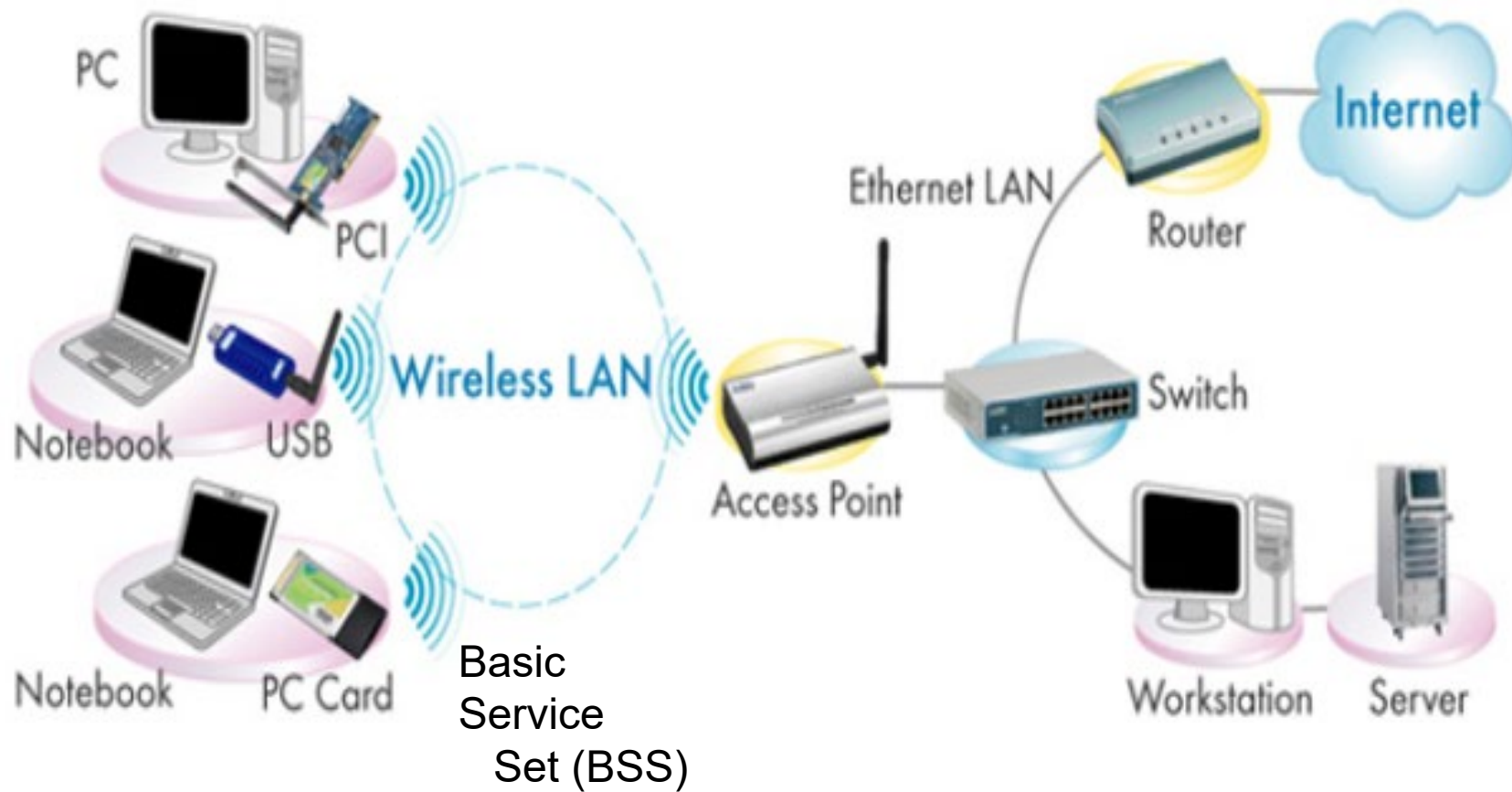
- WLAN - WIFI
- WPAN
- LTE

WLAN - WIFI

Secciones

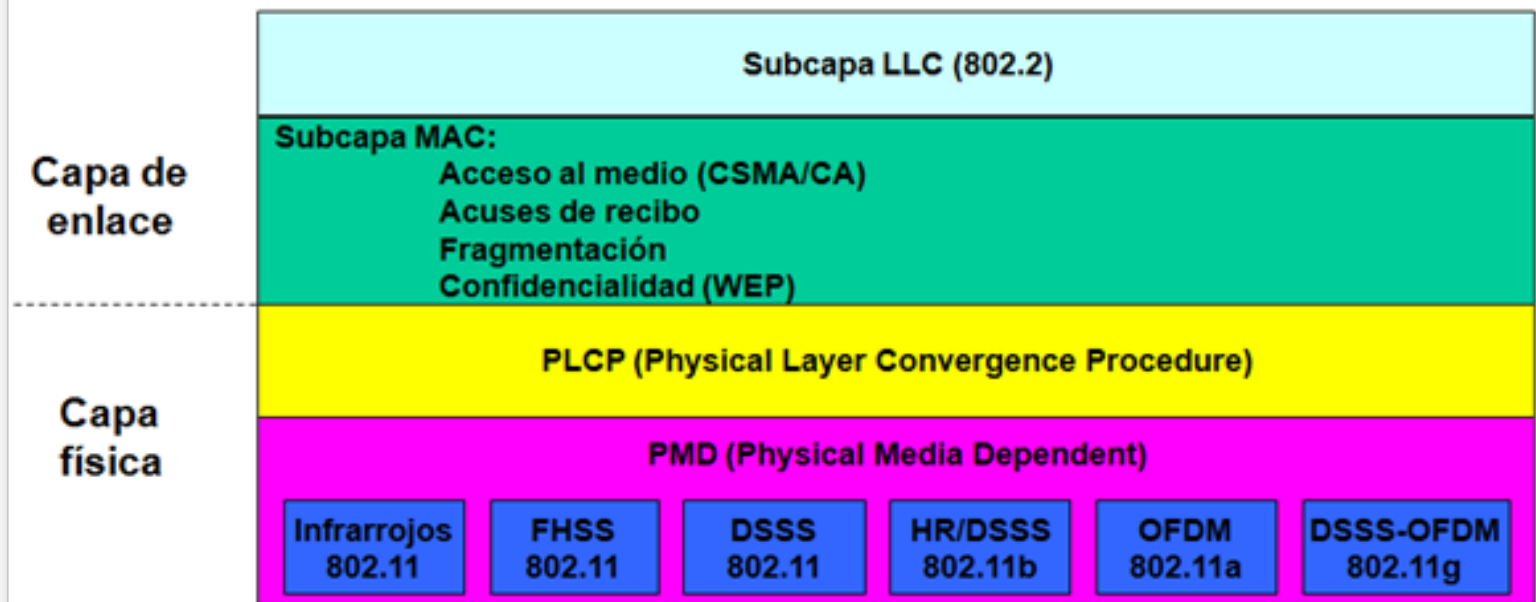
- Arquitectura
- Capa Fisica
- Control de Acceso al Medio (MAC)
- Control de Capa de Enlace (LLC)

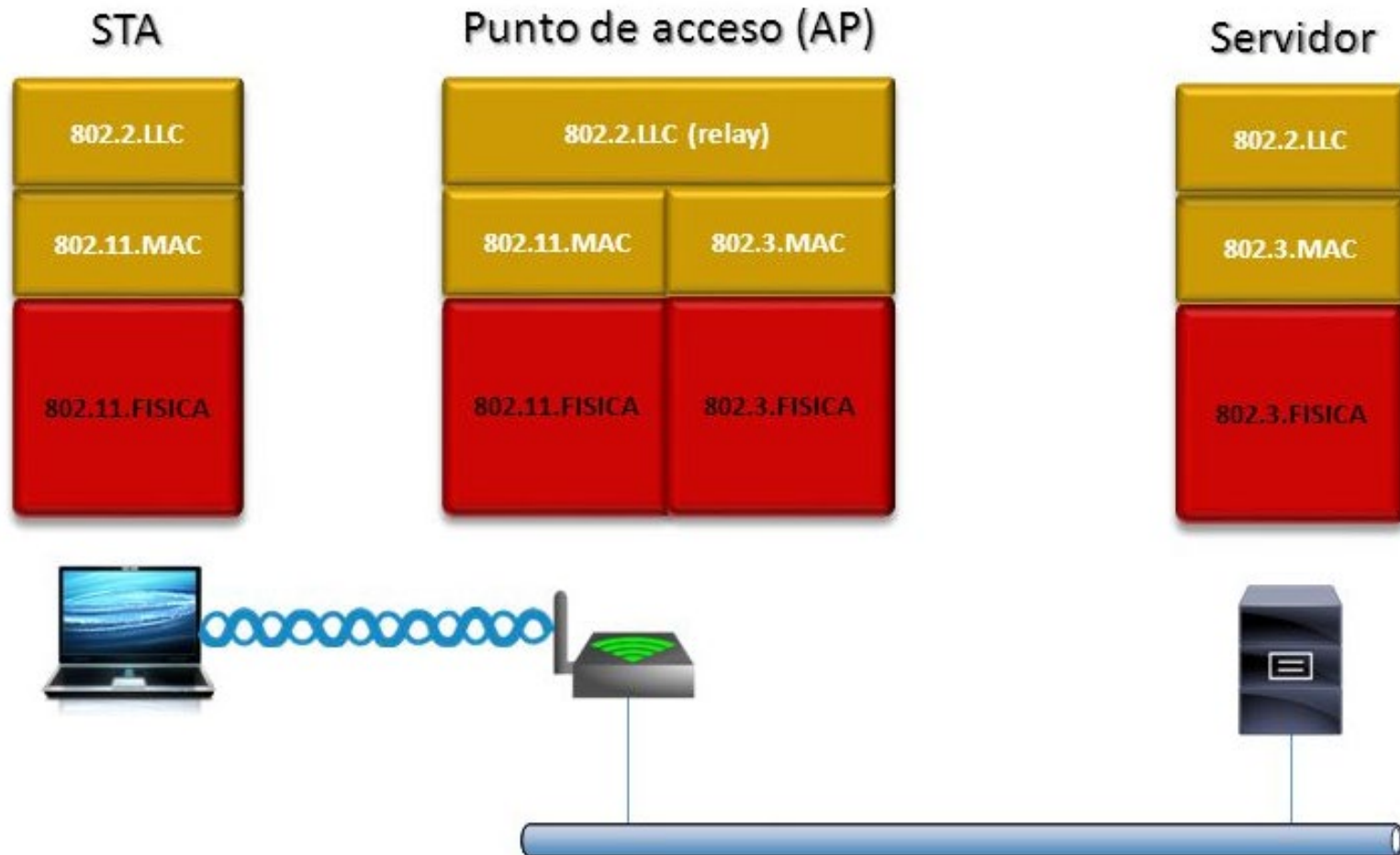
Sistema de Distribución - DS





Modelo de Referencia de 802.11





- ◆ Rendimiento
- ◆ Número de nodos
- ◆ Conexión a la red LAN
- ◆ Área de servicio
- ◆ Consumo de energía
- ◆ Robustez y seguridad en la transmisión
- ◆ Funcionamiento sin licencia (ISM)
- ◆ Traspasos (Handoff) e Itinerancias (Roaming)
- ◆ Configuración dinámica

Funciones:

- ◆ Codificación/Decodificación de las señales
- ◆ Generación y remoción de la Cabecera (Sincronización)
- ◆ Trasmisión/Recepción de bits
- ◆ Especificaciones del medio de transmisión

802.11a (1999)



Velocidad Máxima

54 Mbps

Frecuencia

5 GHz

Alcance

35 m

Modulación

OFDM**Tecnologías de Capa Física**Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM)64-QAM (Quadrature
Amplitude Modulation)Forward Error Correction
(FEC)Interleaving para reducir
errores**Descripción**

Primer estándar en usar 5 GHz, mayor velocidad pero menor alcance que 802.11b

802.11b (1999)



Velocidad Máxima

11 Mbps

Frecuencia

2.4 GHz

Alcance

140 m

Modulación

DSSS/CCK**Tecnologías de Capa Física**Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS)Complementary Code Keying
(CCK)Barker Sequence para
sincronizaciónBackward compatibility con
802.11**Descripción**

Popularizó el WiFi doméstico, mayor alcance pero menor velocidad

802.11g (2003)



Velocidad Máxima

54 Mbps

Frecuencia

2.4 GHz

Alcance

140 m

Modulación

OFDM/DSSS**Tecnologías de Capa Física**

OFDM (como 802.11a) en 2.4 GHz

Compatibilidad con 802.11b

Cambio dinámico de la tasa

Protección RTS/CTS mejorada

**Descripción**

Combina lo mejor de a y b: velocidad de 54 Mbps en 2.4 GHz

802.11n (WiFi 4) (2009)



Velocidad Máxima

600 Mbps



Frecuencia

2.4/5 GHz



Alcance

250 m



Modulación

OFDM MIMO



Tecnologías de Capa Física

Multiple Input Multiple Output (MIMO) 4x4

Channel Bonding (20+20 MHz = 40 MHz)

Multiplexación por división espacial

Frame Aggregation (A-MPDU/A-MSDU)

Intervalo de guardia corto



Descripción

Revolución MIMO: múltiples antenas multiplican la velocidad

802.11ac (WiFi 5) (2013)



Velocidad Máxima

6.93 Gbps

Frecuencia

5 GHz

Alcance

250 m

Modulación

OFDM MU-MIMO**Tecnologías de Capa Física**

Multi-Usuario MIMO (MU-MIMO) 8x8

256-QAM modulación

Channel Bonding hasta 160 MHz

Beamforming explícito

Spatial streams hasta 8

**Descripción**

MU-MIMO permite servir múltiples dispositivos simultáneamente

802.11ax (WiFi 6) (2019)



Velocidad Máxima

9.6 Gbps



Frecuencia

2.4/5 GHz



Alcance

300 m



Modulación

OFDMA



Tecnologías de Capa Física

Orthogonal Frequency
Division Multiple Access
(OFDMA)

1024-QAM modulación

BSS Coloring para reducir
interferencia

Target Wake Time (TWT) para
IoT

Reuso espacial para mayor
eficiencia



Descripción

OFDMA divide el canal en sub-portadoras para múltiples usuarios

802.11be (WiFi 7) (2024)



Velocidad Máxima

46 Gbps



Frecuencia

2.4/5/6 GHz



Alcance

350 m



Modulación

OFDMA+



Tecnologías de Capa Física

Operacion multi-enlace
(MLO)

4096-QAM modulación

Multi-RU (Resource Unit)

MU-MIMO Enriquecido 16x16

Punctured Transmission



Descripción

MLO usa múltiples bandas simultáneamente para máxima velocidad

802.11bn (Wi-Fi 8 - borrador) (2026)



Velocidad Máxima
~23 Gbps*



Frecuencia
2.4/5/6 GHz



Alcance
350 m



Modulación
OFDMA+ Multi-AP



Tecnologías de Capa Física

Coordinación Multi-AP (Co-TDMA, Co-Beamforming, Co-Spatial Reuse)

4096-QAM y hasta 8 flujos espaciales

Coordinación del tiempo de activación objetivo restringido (R-TWT)

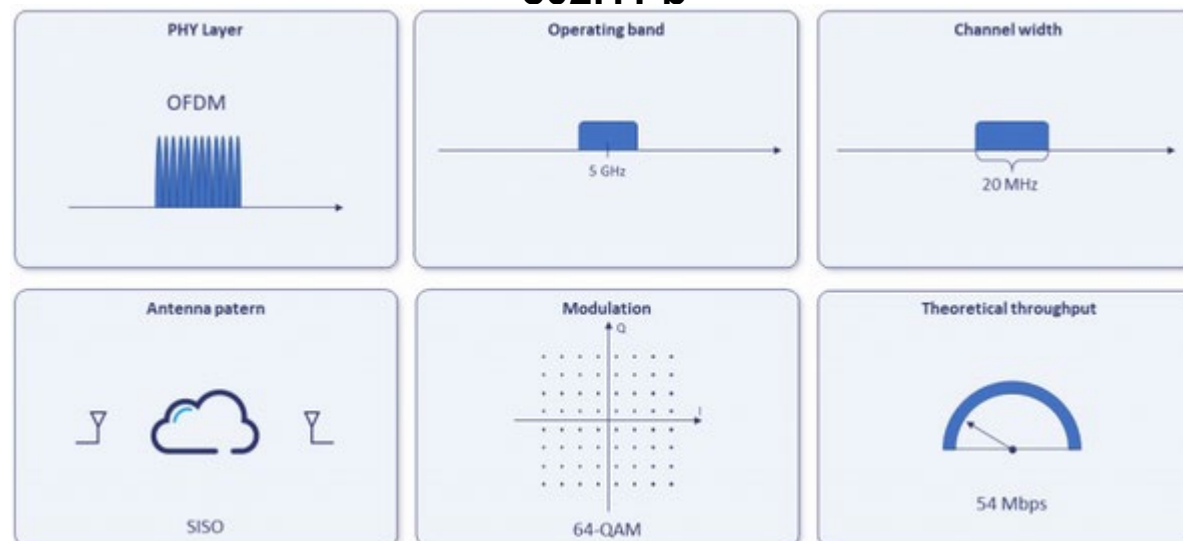
Reducción de pérdida de MPDU en roaming entre APs

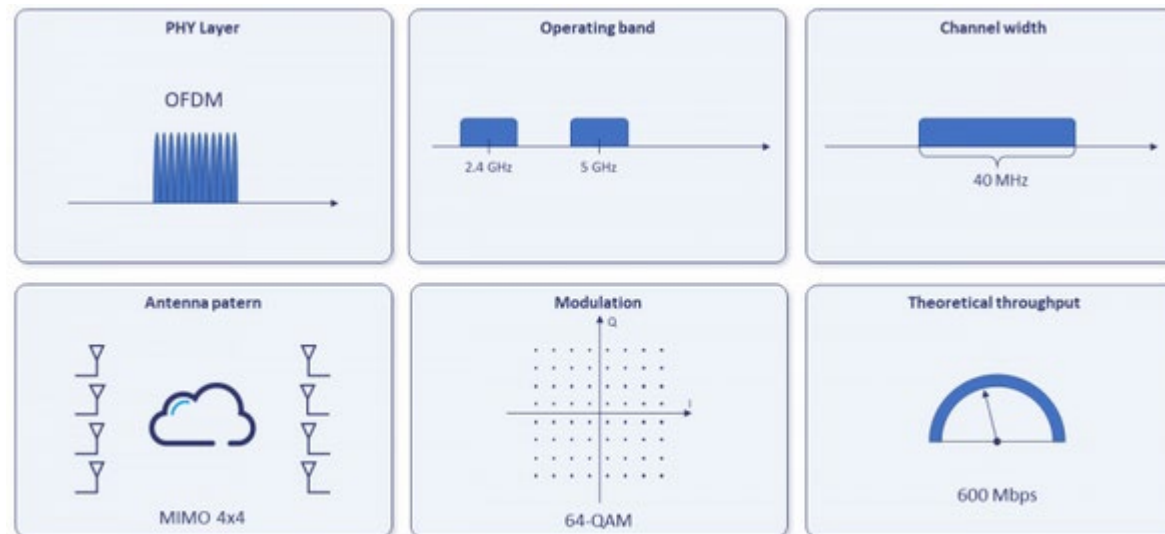
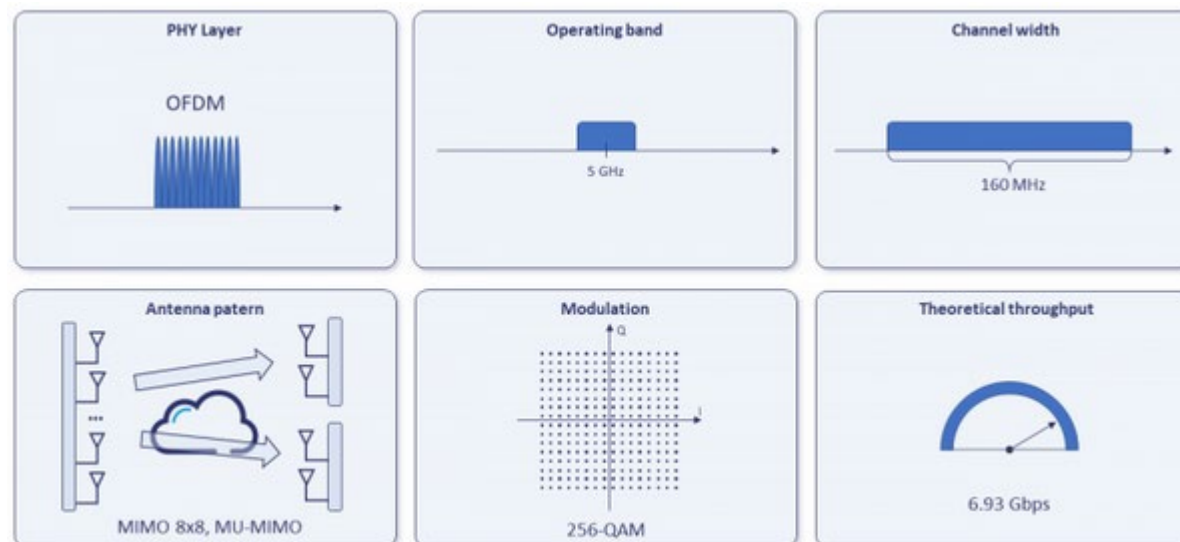


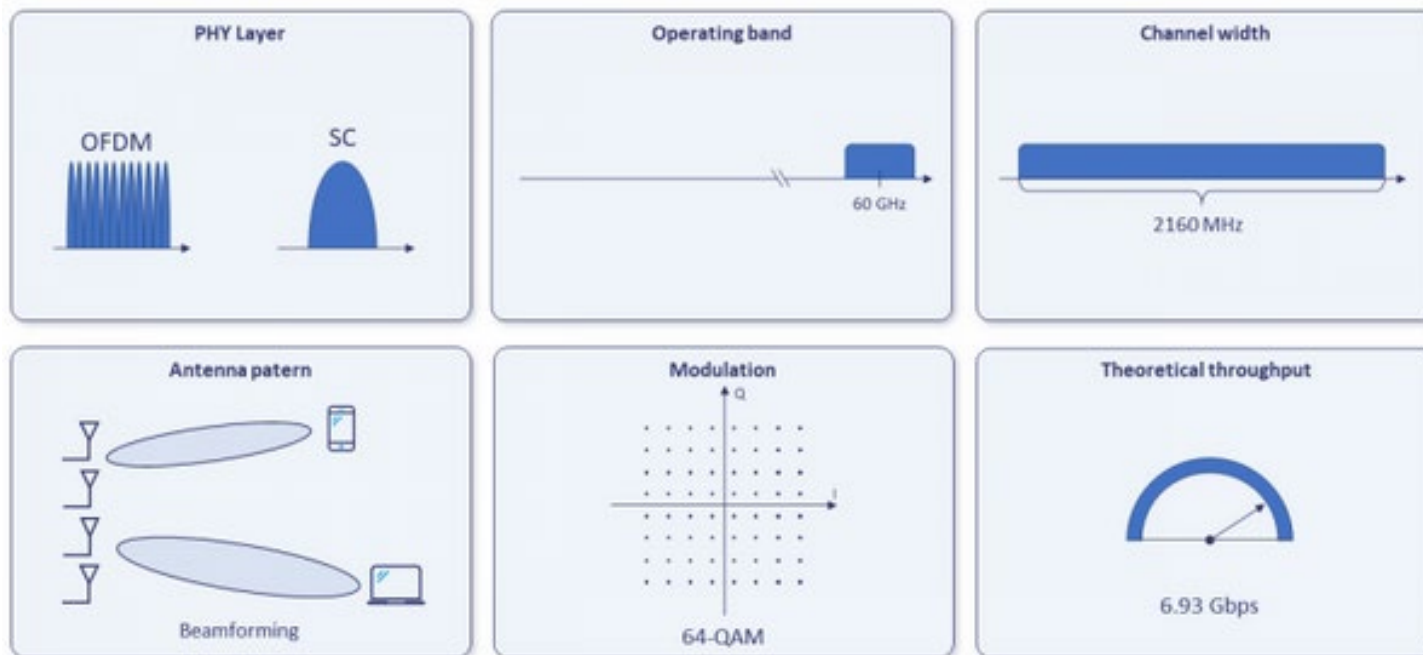
Descripción

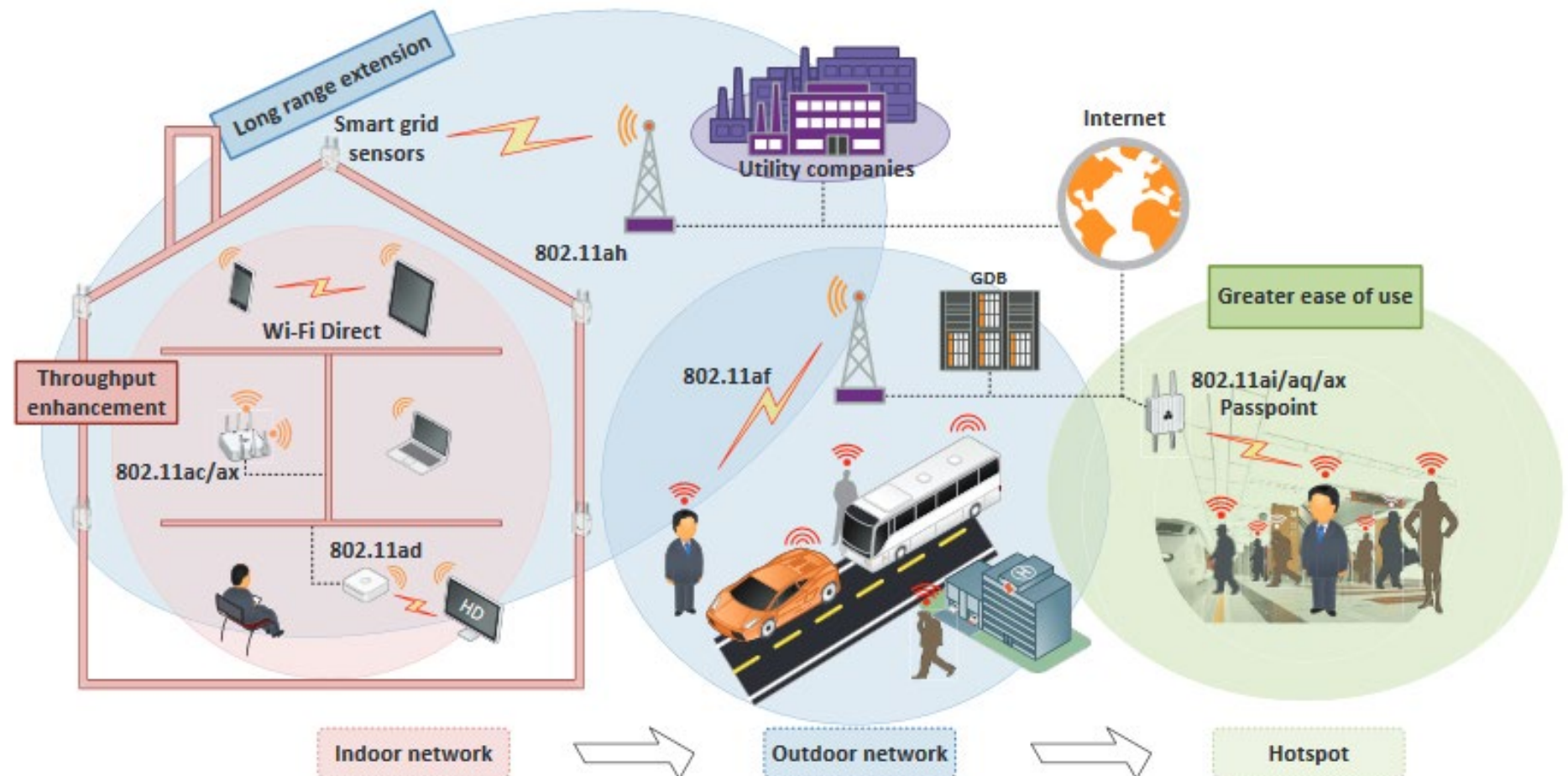
Prioriza la fiabilidad y la latencia por sobre la velocidad pico: mejor rendimiento en redes densas y menor pérdida de paquetes en el traspaso entre APs (roaming). Aún en desarrollo (Draft 2.0, IEEE 802.11bn) - ratificación prevista para 2028; ya existen chipsets comerciales preliminares (2025-2026).

* Cifras teóricas preliminares — el estándar aún no está ratificado por IEEE.

802.11 a**802.11 b**

802.11 n**802.11 ac**

802.11 ad



New paradigm of all Wi-Fi heterogeneous access.

Factores físicos que limitan el alcance real

1. Frecuencias más altas = menor penetración

Las señales de frecuencia más baja, como las de una red WiFi de 2.4GHz, pueden penetrar las paredes más fácilmente y tener un mayor alcance. Las señales de frecuencia más alta, como las de una red WiFi de 5GHz, ofrecen velocidades más rápidas pero son menos efectivas para penetrar paredes y otros obstáculos.

2. Materiales de construcción

La composición de las paredes y obstrucciones en la trayectoria de la señal también juega un papel crucial en la determinación de la penetración de la señal. Materiales como concreto, ladrillo y metal pueden impedir enormemente el paso de las señales WiFi de 5 GHz, resultando en un alcance y fuerza de señal disminuidos.

Las ganancias del beamforming se esperan que sean aproximadamente 3 dB en la dirección transmitida pero esto no compensa la pérdida por frecuencias altas

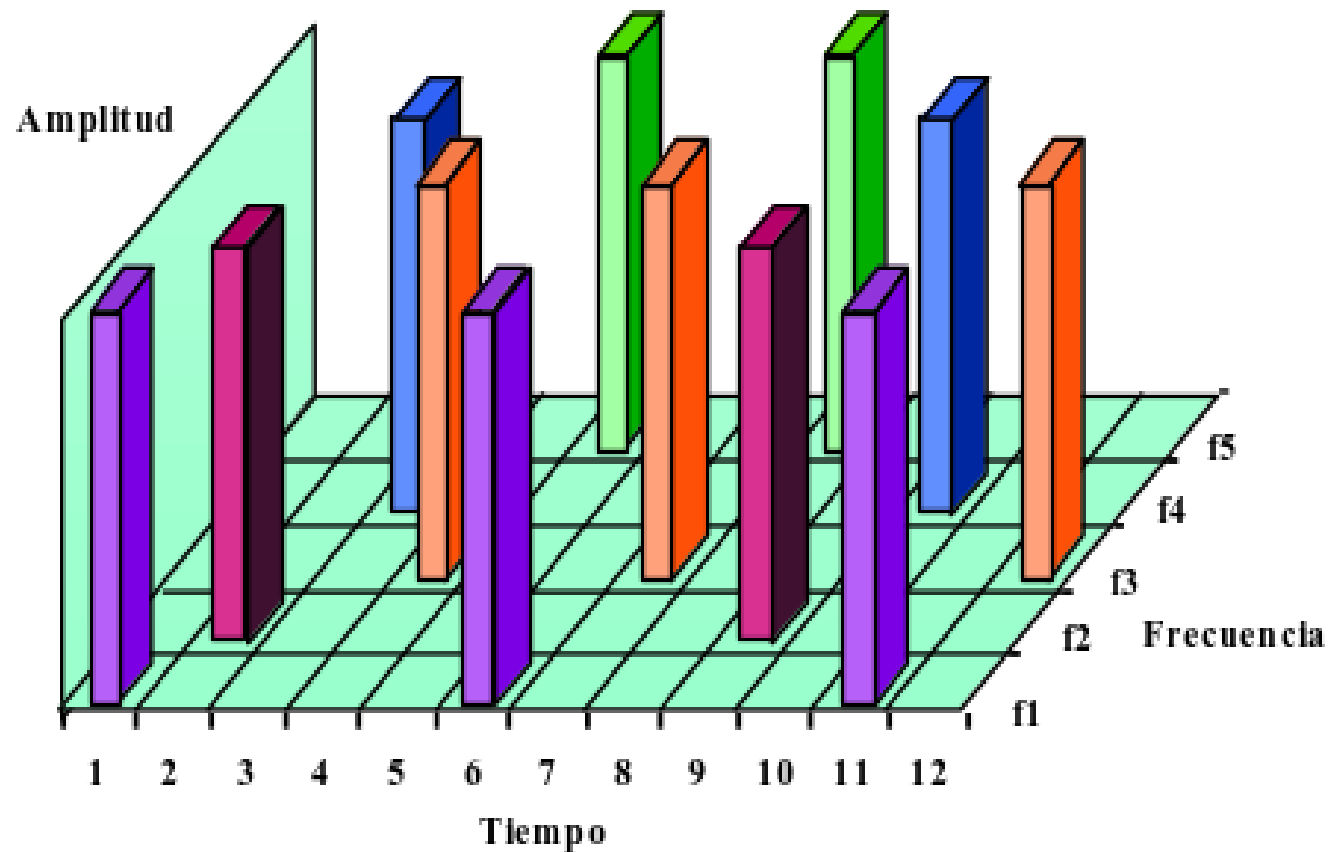
La potencia de transmisión más alta permitida está limitada por regulaciones, lo que impide que los fabricantes simplemente aumenten la potencia para compensar las pérdidas.

Espectro Disperso por Salto de Frecuencia

(Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS)

- ◆ El ancho de banda disponible se divide en un gran número de slots de frecuencia no solapados.
- ◆ Las secuencias código PN determinan en cada momento de la comunicación que slot de frecuencia de entre los disponibles se utiliza.
- ◆ Si se utilizan códigos de longitud n bits, significa que se tienen 2^n slots de frecuencias diferentes.
- ◆ FHSS permite obtener señales de espectro ensanchado de anchos de banda de GHz, al menos un orden de magnitud mayor que los anchos de banda permitidos por DSSS.

Espectro Disperso por Salto de Frecuencia

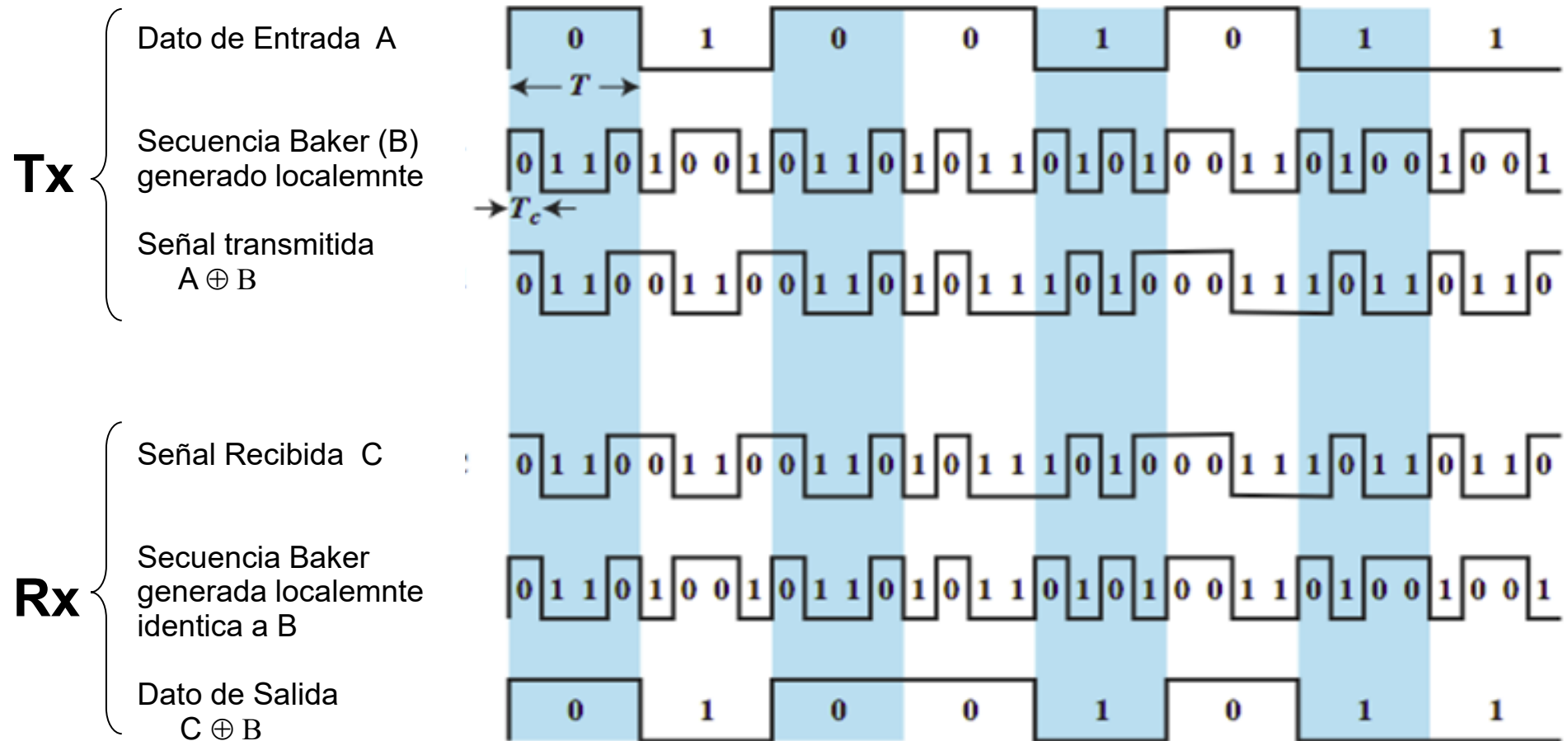


Espectro Disperso con Secuencia Directa

(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)

- ◆ Es una técnica que genera un patrón de bits redundante (señal de chip) para cada uno de los bits que componen la señal.
- ◆ Cuanto mayor sea esta señal, mayor será la resistencia de la señal a las interferencias.
- ◆ El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 11 bits, pero el óptimo es de 100.
- ◆ La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de Barker.
- ◆ Solo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia podrán recomponer la señal original.

Espectro Disperso con Secuencia Directa



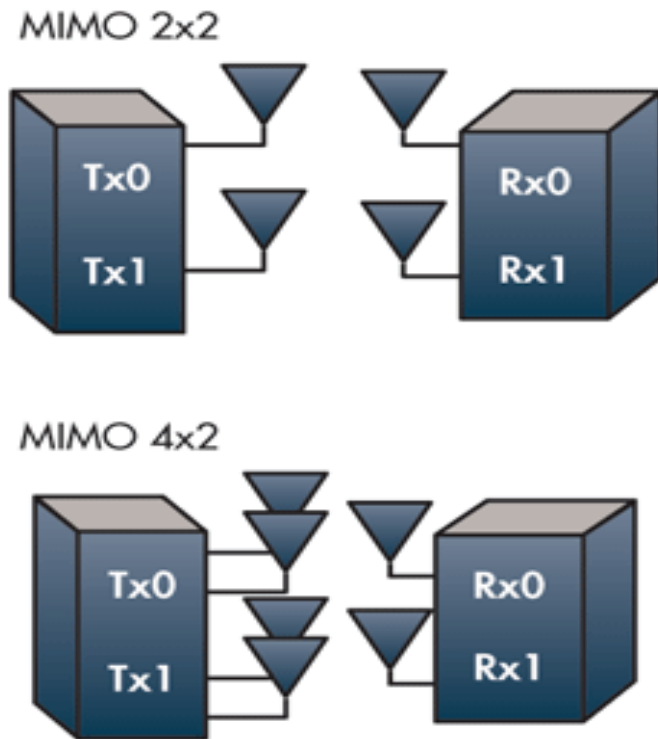
Múltiple Entrada / Múltiple Salida

(Multiple-input Multiple-output, MIMO)

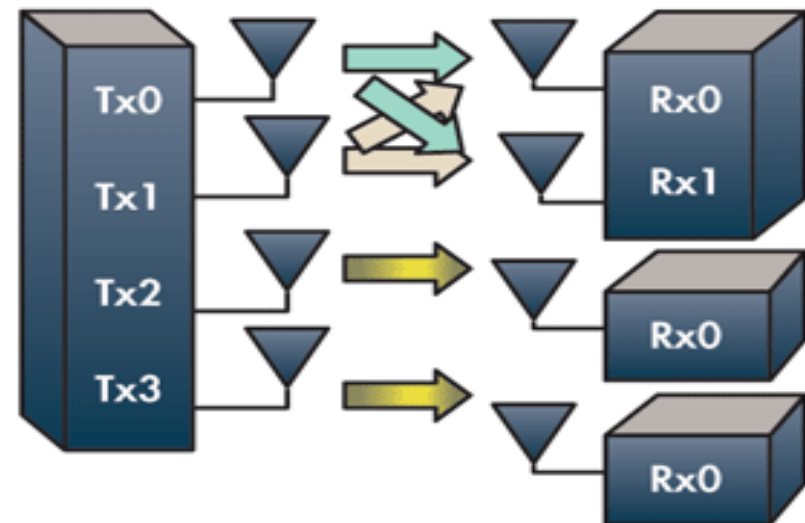
- ◆ Es una tecnología inalámbrica que utiliza varios transmisores y receptores para transferir más datos al mismo tiempo.
- ◆ Aprovecha las ventajas del fenómeno ondas de radio denominado multiruta donde la información transmitida rebota en las paredes, techos y otros objetos.
- ◆ Permite que varias antenas envíen y reciban varios flujos espaciales al mismo tiempo.
- ◆ Las antenas inteligentes utilizan la tecnología de diversidad espacial.
- ◆ Mejora la SNR en el receptor por medio de: i) Beamforming, ii) Multiplexación espacial y Diversidad espacial.

Múltiple Entrada / Múltiple Salida

802.11 n



802.11 ac





El espectro en torno a la frecuencia utilizada (2.4GHz) se divide en varios canales.

Permite tener varias redes en el mismo espacio

Los canales cercanos se pueden interferir

Para poder comunicarse en un BSS los hosts deben primero asociarse a la red deseada (identificada por su SSID)

¿Como se conoce el SSID?

- ▣ *La estación base envía periódicamente tramas (beacon) con su nombre (SSID) y su dirección MAC.*

Eso permite a los hosts escanear los canales y presentar al usuario los SSIDs observados para que elija.

- ▣ *La estación base no envía tramas beacon (SSID oculto) y el administrador es responsable de configurar el SSID.*

Esto no implica una medida de seguridad dura. El SSID no se protege y si observas el canal cuando otro host se asocia ves el SSID.

Pasos del proceso de asociación:

1. Escanea permanentemente los canales en busca de tramas beacon.

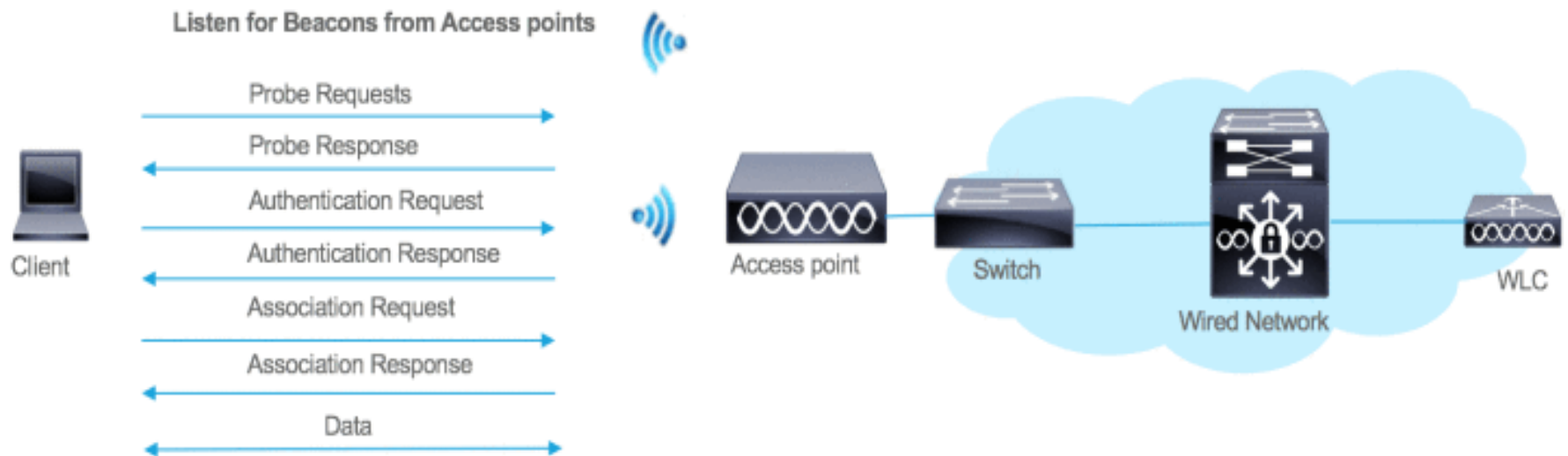
2. Una vez elegido el SSID realiza autenticación y asociación:

- * Pide autorización al AP para estar en la red
- * Comprueba si el usuario tiene acceso a la red (con contraseña (SKA), autenticación abierta (OSA))
- * Pide al AP que lo considere asociado a su red

3. Una vez realizada el host puede enviar tramas a otros hosts del BSS o al router.

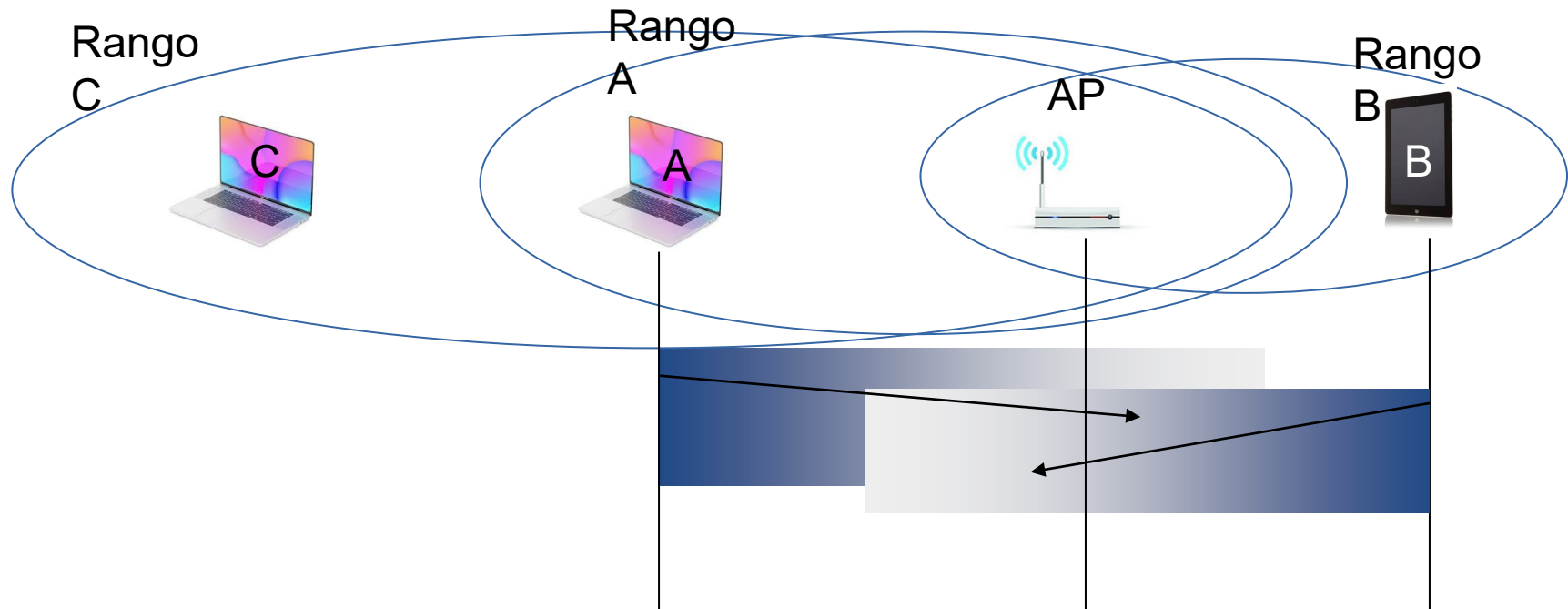
Normalmente lo primero que hace el host es usar protocolos de configuración de IP, enviar petición de DHCP para obtener IP y parámetros de configuración IP en la red de la estación.

802.11 connection basics



Acceso múltiple

Si A y B quieren enviar a la vez a C



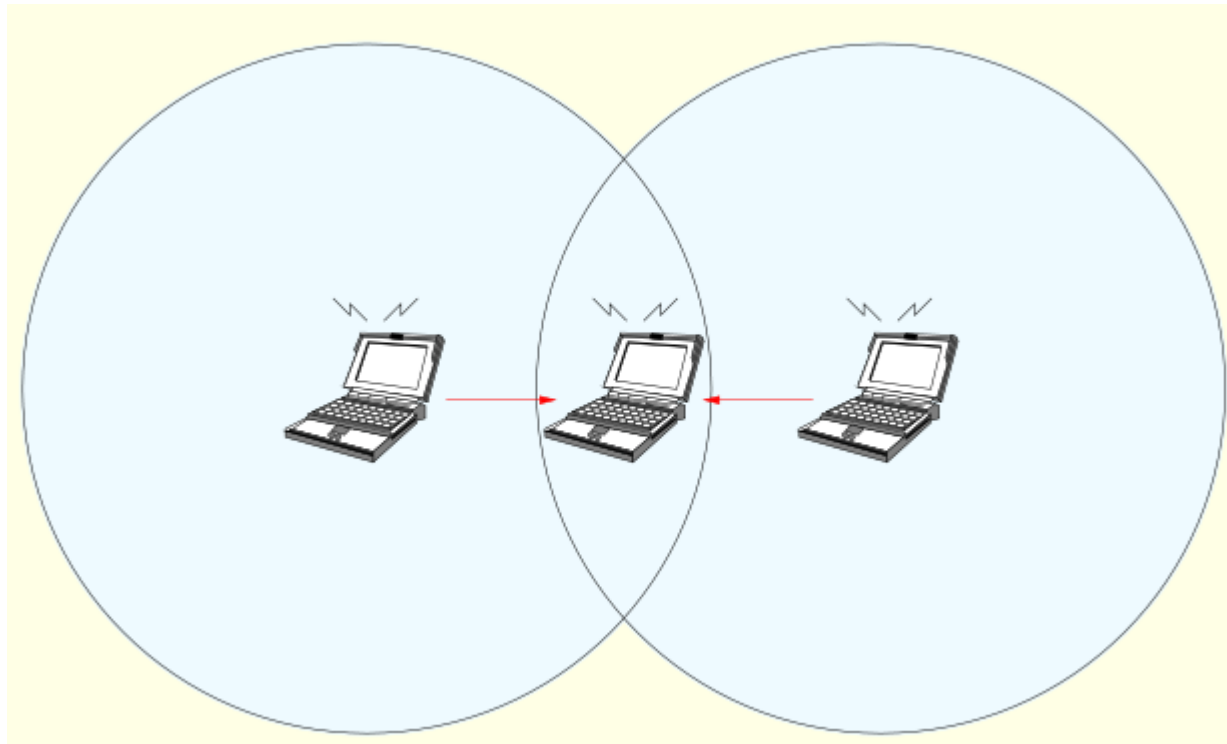
Hay una colisión y AP no recibe ninguno mensaje

Problemas:

Ni A ni B pueden detectar la colisión porque están fuera de rango
AP no reenvía ninguno de los dos mensajes y C no recibe nada

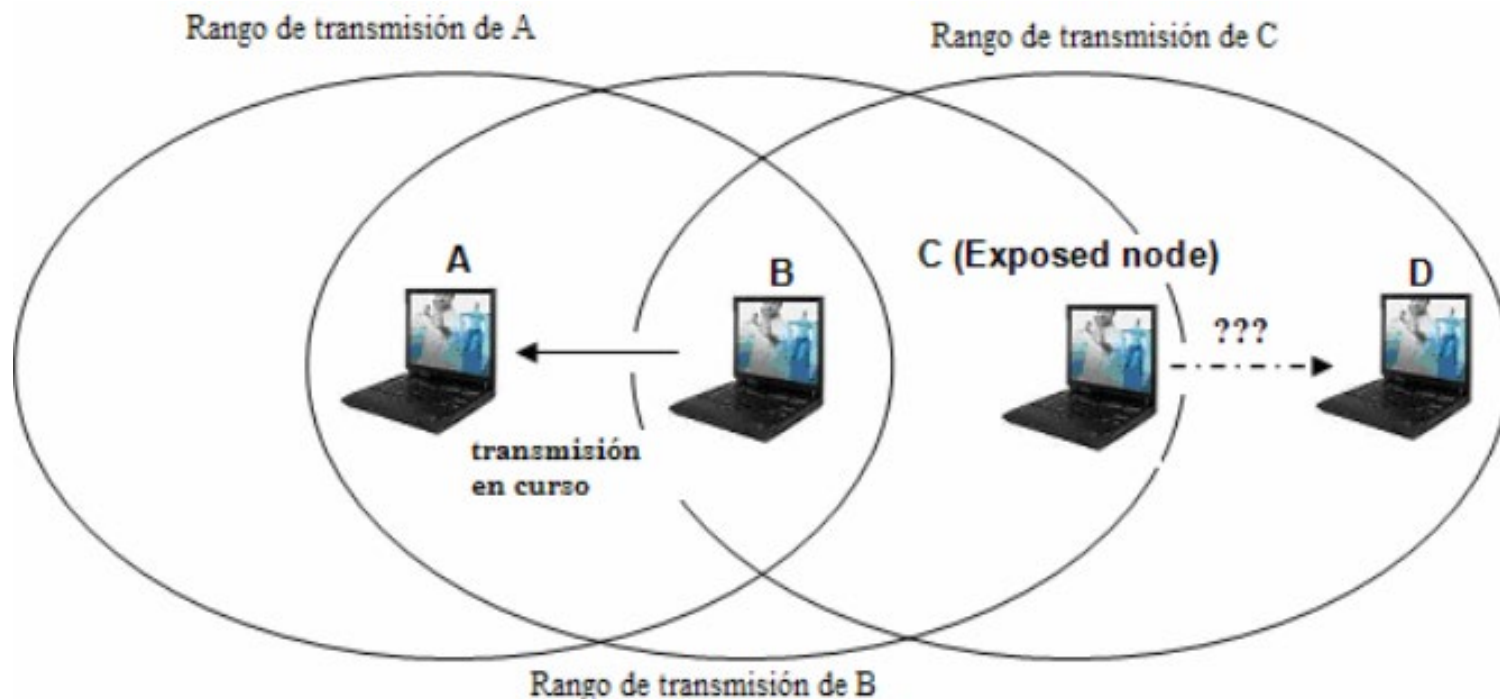
Estación oculta:

- ▶ Los obstáculos físicos en el ambiente o la distancia pueden hacer que la estación A compruebe el canal, lo encuentre libre e inicie una transmisión hacia el nodo B que está ya recibiendo una trama desde otra estación C.
- ▶ Por lo tanto, en B le llegan dos paquetes desde nodos diferentes.



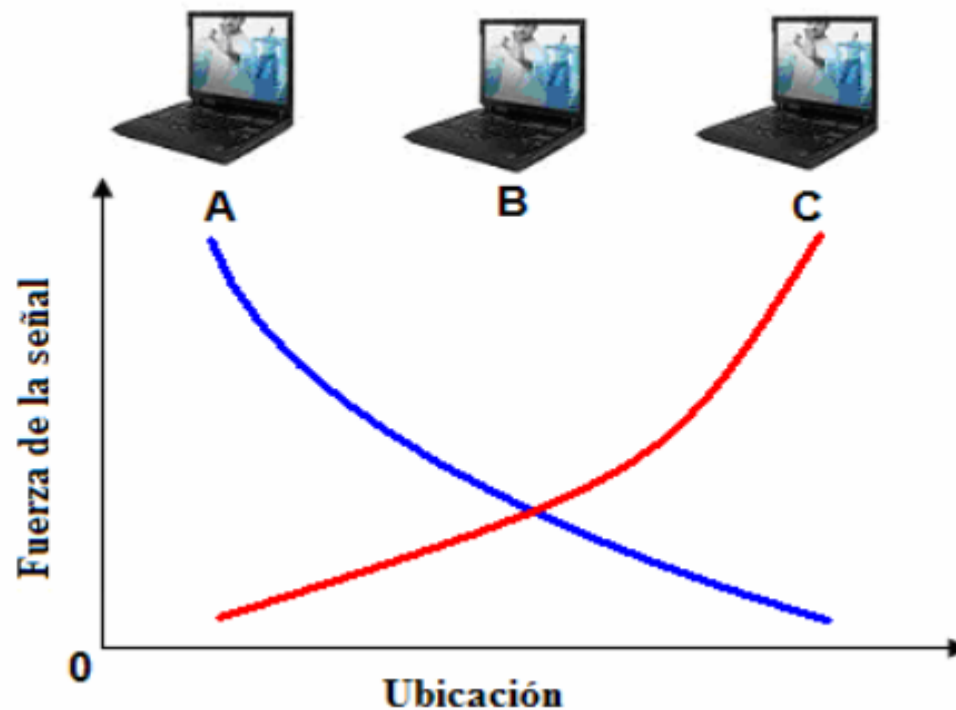
Estaciones expuestas:

- ▶ B está transmitiendo una trama a A; el nodo C (nodo expuesto) no puede transmitir hacia D porque siente el canal ocupado por la transmisión de B (se encuentra en su radio de acción), aunque su transmisión no creara una colisión en A.
- ▶ Este problema lleva a una baja utilización de la banda disponible



El problema de la atenuación (fading):

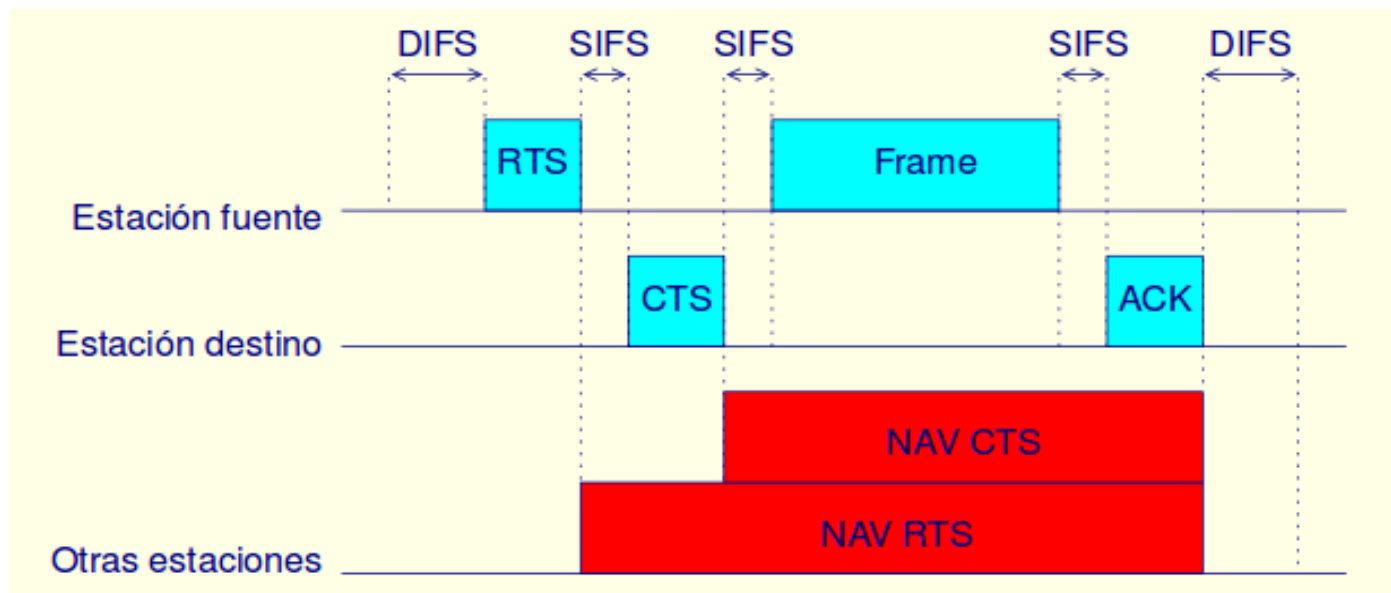
- ▶ Debido a la atenuación de la señal cuando se propaga a través del aire, dos estaciones pueden transmitir simultáneamente hacia el mismo nodo y provocar en el receptor colisiones no advertidas



Para intentar solucionar estos problemas se propone otro protocolo de acceso al medio:

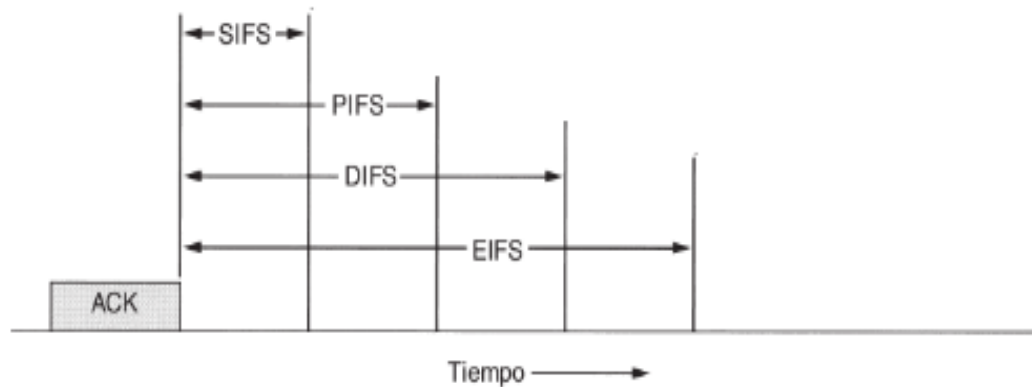
RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send)

- ▶ Intenta evitar colisiones anunciando la intención de transmitir y esperando la disponibilidad para recibir.
- ▶ Se puede saber si hay transmisiones en curso incluso sin detectarlas.
- ▶ Genera una mayor sobrecarga en información de control.



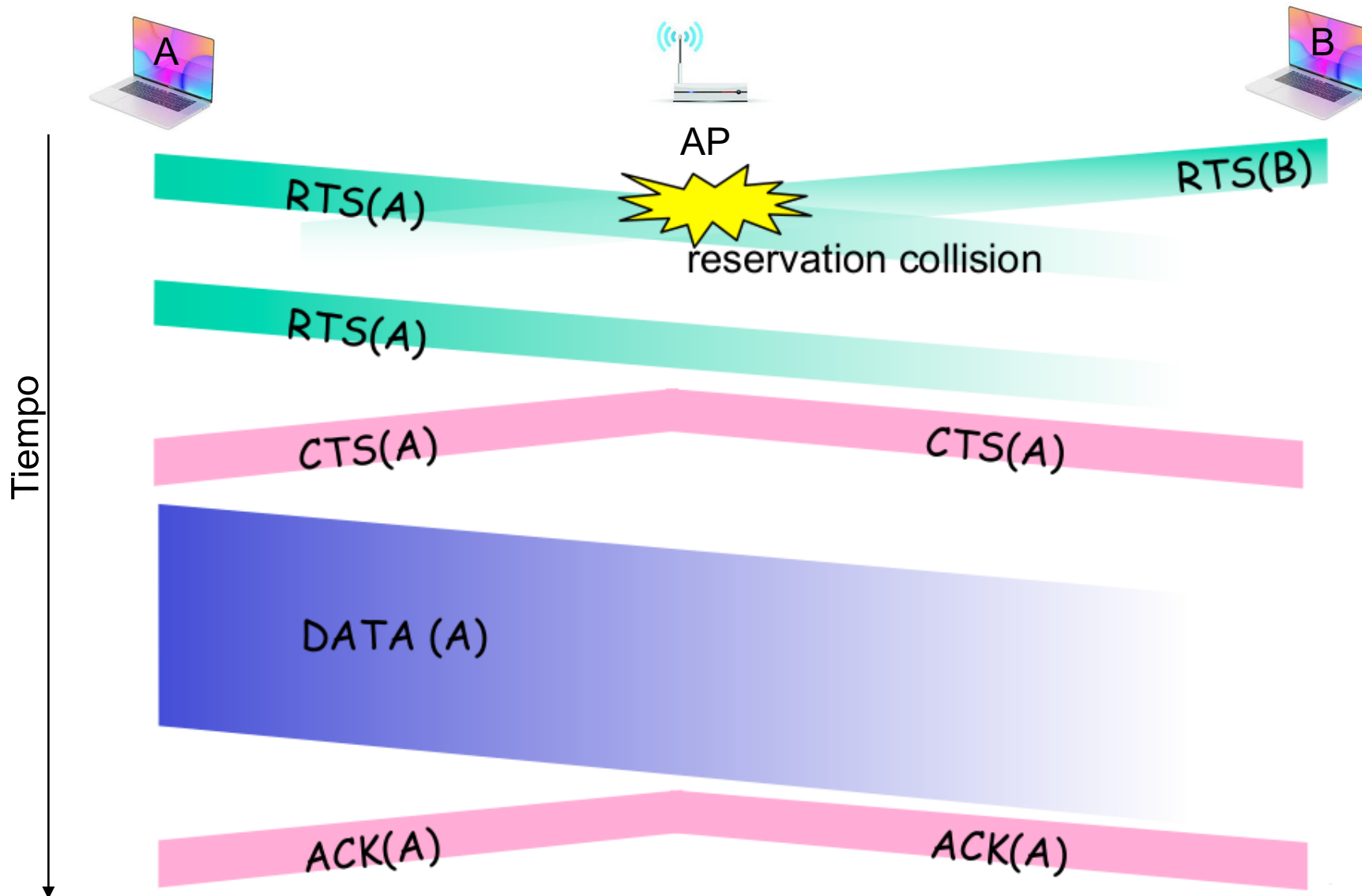
Limitación: solo funciona en un canal único a la vez

Espaciamiento intertrama



- SIFS: Usado para transmisiones de alta prioridad.
- PIFS: Usado por la PCF durante una operación libre de contienda.
- DIFS: Tiempo mínimo para servicios basados en contienda.
- EIFS: Usado solamente cuando hay un error en la transmisión.

Ejemplo



Más allá de RTS/CTS: acceso múltiple en WiFi moderno

BSS Coloring

Cada red (BSS) recibe un identificador de 6 bits ("color", 1 a 63) incluido en la cabecera de las tramas 802.11ax/be/bn. Permite a un dispositivo reconocer al instante si una trama proviene de su propia red o de una red vecina (OBSS), sin decodificarla por completo.

Spatial Reuse (SR)

Aplica un umbral de detección de portadora (OBSS/PD) más permisivo para tramas de redes vecinas ya identificadas por su color. Si esa señal es débil, el dispositivo la ignora y transmite igual: dos BSS distintas pueden usar el mismo canal al mismo tiempo.

OFDMA

Divide el canal en subportadoras agrupadas en Resource Units (RU). El AP asigna RUs distintas a varios usuarios mediante una trama Trigger, logrando que múltiples estaciones transmitan o reciban en simultáneo, en vez de turnarse como en CSMA/CA clásico.

Diferencia clave con RTS/CTS

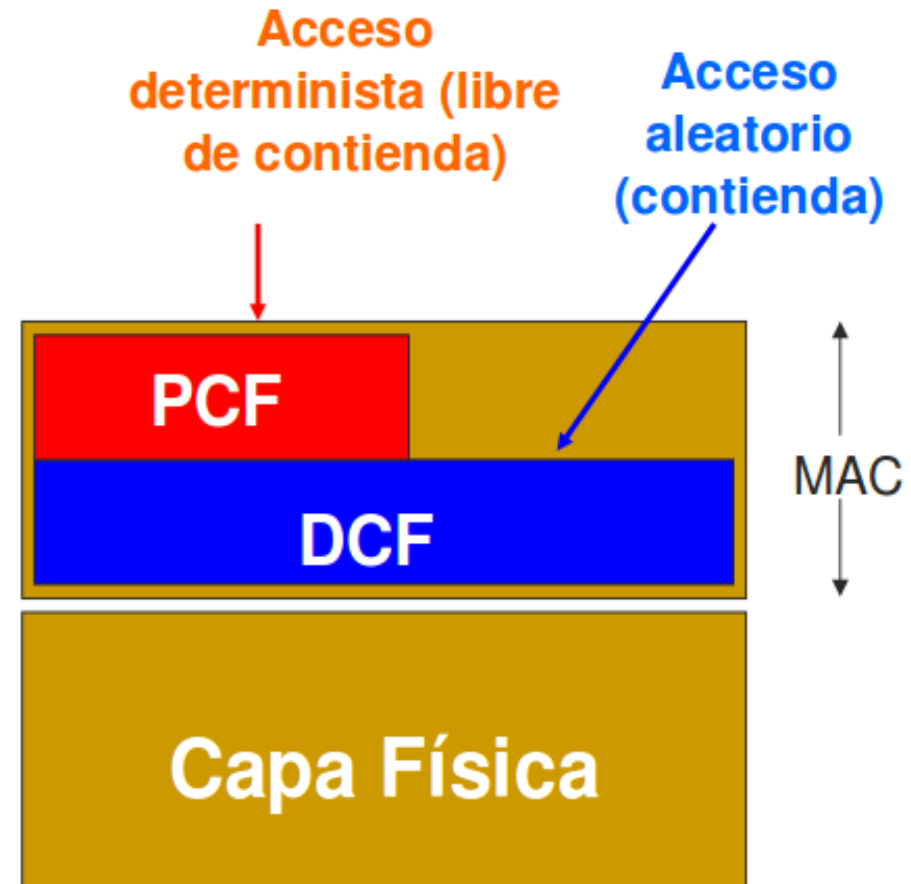
RTS/CTS reserva el canal completo para una única transmisión entre un emisor y un receptor a la vez.

BSS Coloring + Spatial Reuse permiten, en cambio, transmisiones simultáneas entre BSS vecinas, y OFDMA permite que varios usuarios de la misma BSS transmitan a la vez dentro del mismo intervalo temporal.

El acceso al medio en sistemas inalámbricos es significativamente distinto que en enlaces por cable.

La subcapa Mac del estándar cuenta con 2 funciones:

- DCF (*Función de coordinación distribuida*)
- PCF (*Función de coordinación puntual*)



Las características de la **DCF** son:

- Utiliza CSMA/CA
- Reconocimiento de ACKs
- Implementa fragmentación de datos
- Soporta broadcast y multicast
- Dos métodos de acceso al canal:

Acceso Básico

Intercambio de tramas RTS/CTS

Las características de la **PCF** son:

- Es un protocolo de acceso centralizado donde una estación tiene autoridad para decidir cual estación transmitir.
- Se asocia a transmisiones libres de contienda que utilizan técnicas de acceso deterministas.
- Define una técnica de interrogación circular.
- Se aplica a servicios del tipo síncrono que no toleran retardos aleatorios.

Limitaciones en QoS

DCF (Distributed Coordination Function)

Solo soporta servicios best-effort.

No soporta ningún tipo de prioridad para el acceso al medio.

No hay garantía de ancho de banda, retardo o variación del retardo.

Degradación del caudal en condiciones de alta carga.

PCF (Point Coordination Function)

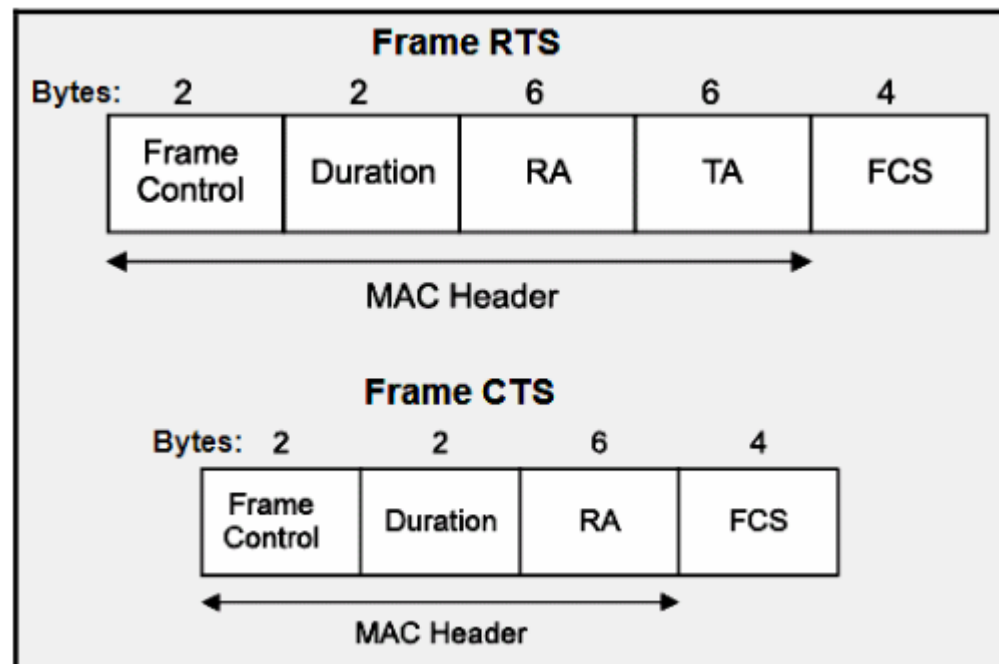
Soporta tráfico de tiempo real.

El tiempo de transmisión de las estaciones interrogadas es impredecible.

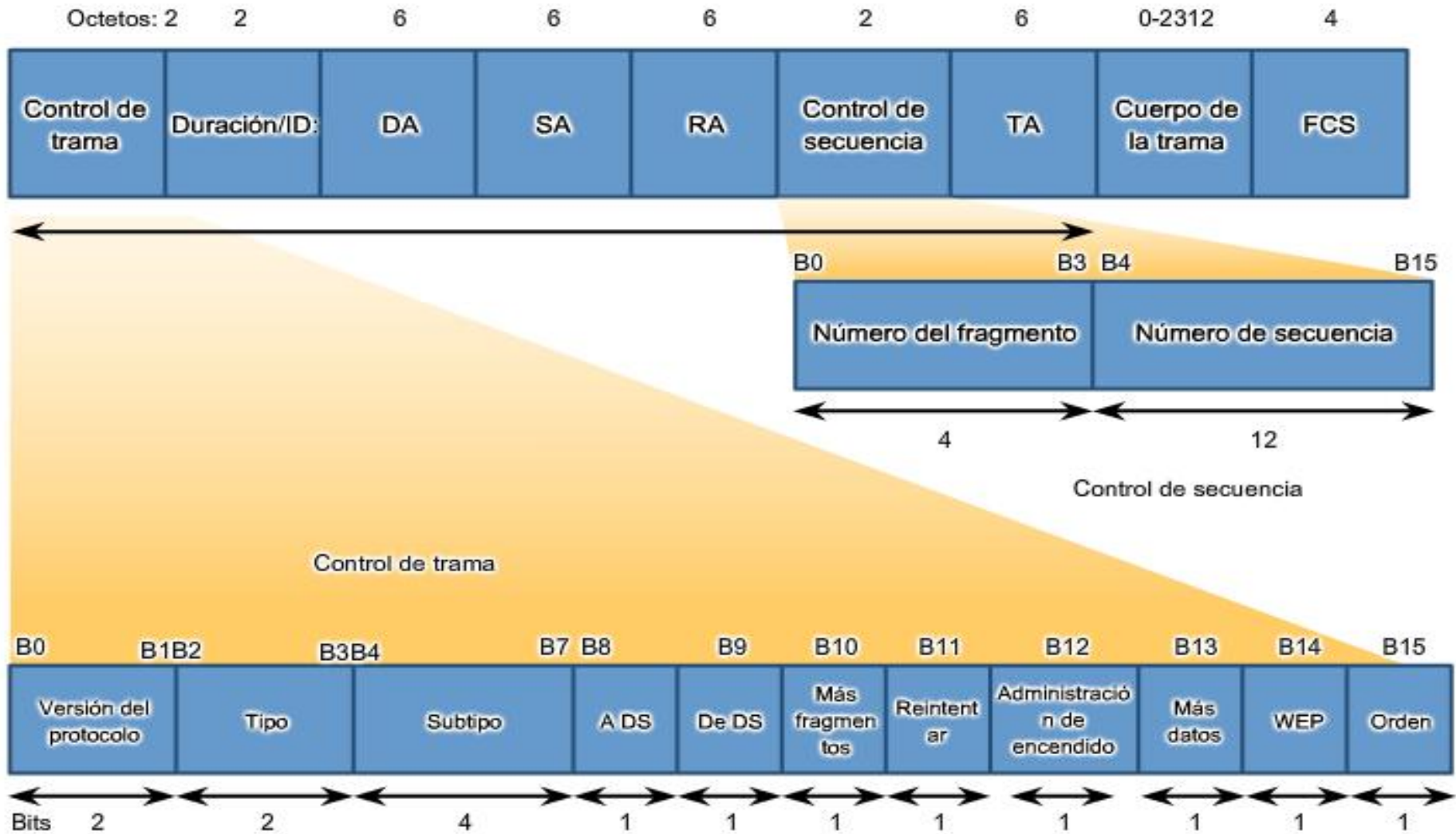
Tiempo de transmisión del beacon también es impredecible.

DCF y PCF no diferencian entre tipos de tráfico o de fuentes.

Tramas RTS y CTS



Protocolo LAN inalámbrico de 802.11



- Esta basado en el protocolo HDLC.
- Especifica los mecanismos para el direccionamiento de estaciones conectadas.
- Especifica el control de datos entre usuarios de la red.
- Tres tipos de servicio:

Sin conexión y sin reconocimiento

Con conexión

Con reconocimiento y sin conexión

WPAN

- Tecnologías
- Estándares
 - Bluetooth
- Arquitectura
- Capa de Radio Física
- Capa de Banda Base
- Administración de Enlace (LMP)
- Capa de adaptación y control de enlace lógico (L2CAP)

- Bluetooth —————> Fue lanzado por Ericsson en 1994.
- HomeRF —————> Fue lanzada en 1998 por HomeRF Working Group
- Zigbee —————> Fue diseñado por la ZigBee Alliance y última versión es 2006.
- Infrarojo

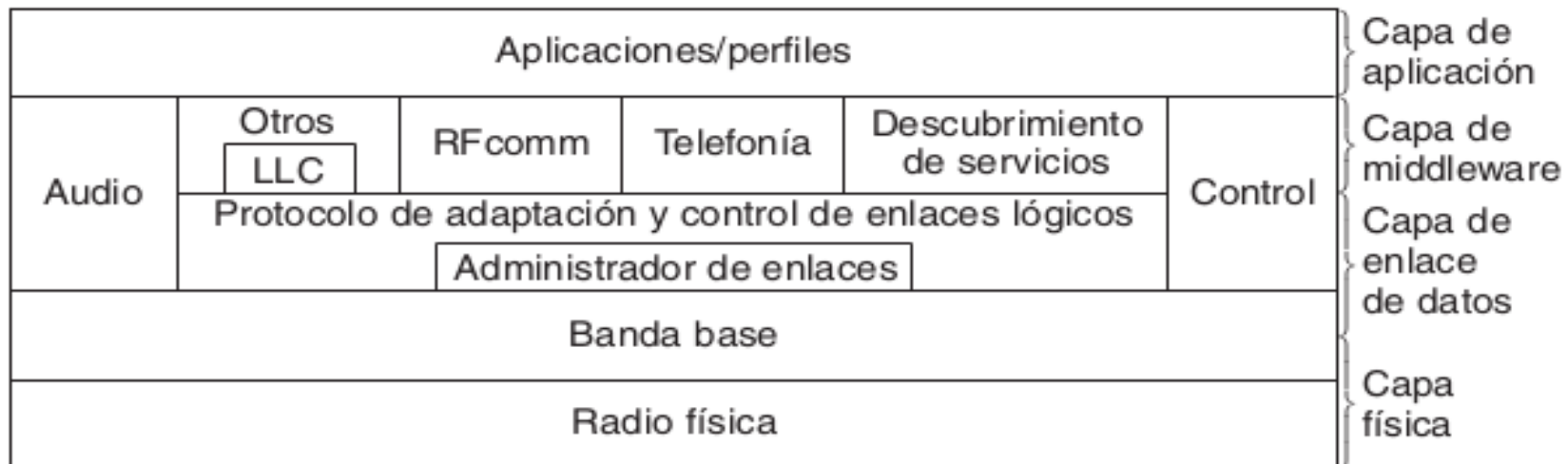
En base a la tasa de transferencia de datos, consumo de energía y calidad de servicio (QoS) se han definido 4 clases:

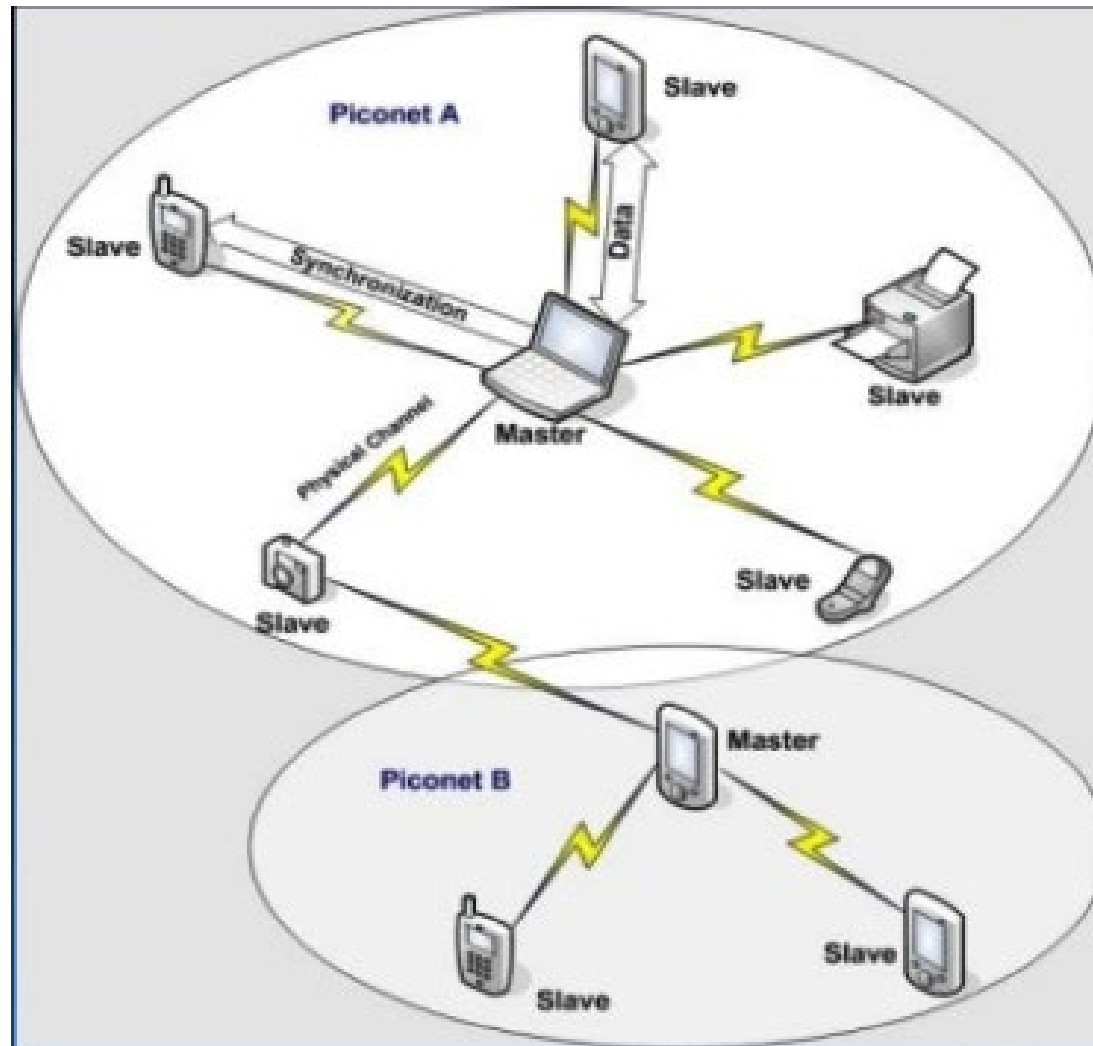
802.15.1: Se adoptó Bluetooth como base del estándar.

802.15.2: Definición de modelos de coexistencia entre redes WPAN y WLAN.

802.15.3: Estándar WPAN de alta velocidad para servicios multimedia.

802.15.4: Estándar WPAN de baja velocidad, baja complejidad y bajo costo.





Translada los bits del maestro al esclavo y viceversa.

Trabaja en la banda de frecuencias de 2.4GHz.

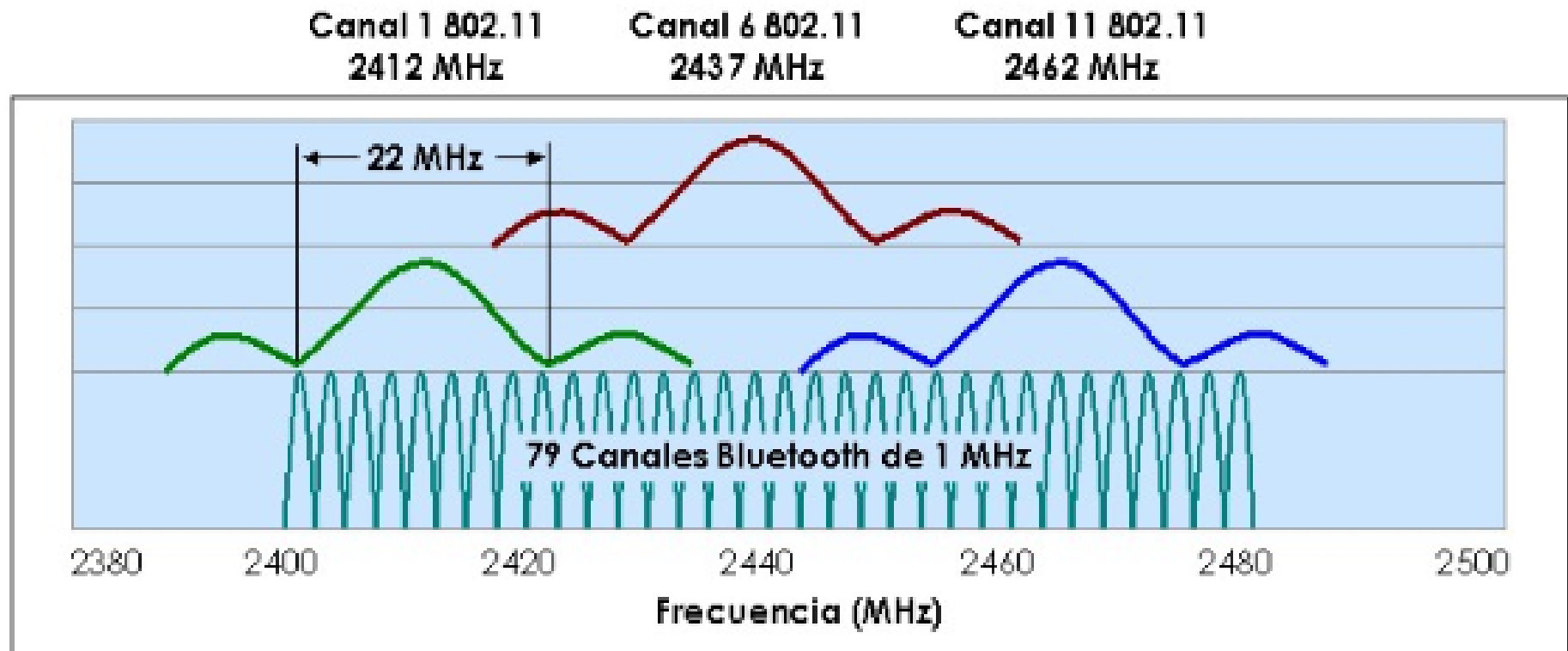
La banda se divide en 79 canales de 1MHz cada uno.

Utiliza la modalidad de transmisión de ensanchamiento del espectro por saltos de frecuencia (FHSS)

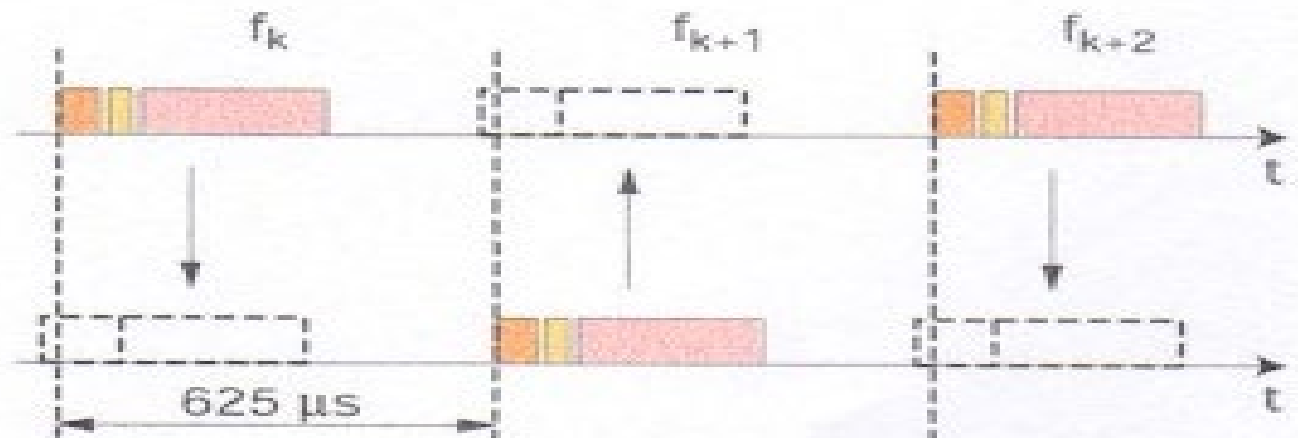
Se define tres clases de dispositivos Bluetooth

Clase	Potencia Máxima	Alcance
Clase 1	100mW	100m
Clase 2	2.5mW	10m
Clase 3	1mW	1m

Comparación entre Bluetooth y Wi-Fi



- Convierte el flujo de bits en tramas.
- El maestro de la Piconet define una serie de ranuras. En las pares transmite y en las impares recibe.
- Las tramas pueden tener 1, 3 o 5 ranuras
- Luego de cada salto hay un tiempo de asentamiento de 250 microseg para estabilizar circuitos.



Hay dos tipos de enlaces lógicos:

Enlace ACL (Asíncrono no orientado a la conexión):

Conexión simétrica o asimétrica punto a multipunto sin ancho de banda prefijado entre un maestro y uno mas esclavos activos.

Es del tipo de conexión de conmutación de paquetes.

Se necesita asegurar la entrega de datos.

Es utilizado para la transferencia de datos sin requerimientos temporales.

Enlace SCO (Síncrono orientado a la conexión):

Conexión punto a punto con un ancho de banda fijo entre el maestro y un esclavo específico.

El enlace SCO reserva slots en intervalos regulares en el inicio.

Este tipo de enlace no es necesario asegurar la entrega de datos.

Es utilizado en comunicaciones de voz.

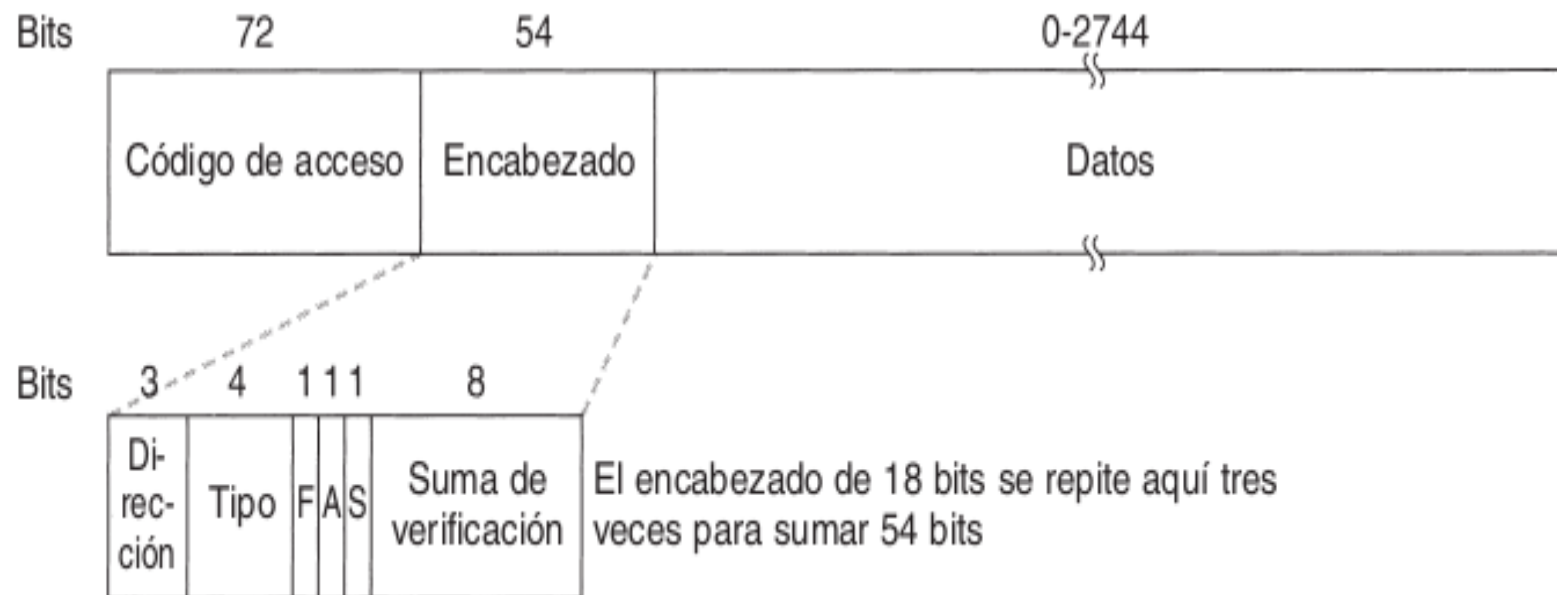
Es el responsable de configurar las conexiones entre los distintos dispositivos Bluetooth mediante la transmisión de distintos mensajes o PDU.

Funcionalidades:

- ◆ Calidad de soporte de servicio.
- ◆ Autenticación y cifrado, intercambiando las claves de encriptación empleadas en este proceso.
- ◆ Control y negociación del tamaño de los paquetes de BandaBase.
- ◆ Estado de los dispositivos en una piconet.
- ◆ Control de energía de las unidades.
- ◆ Supervisión del enlace.

Tiene tres funciones principales:

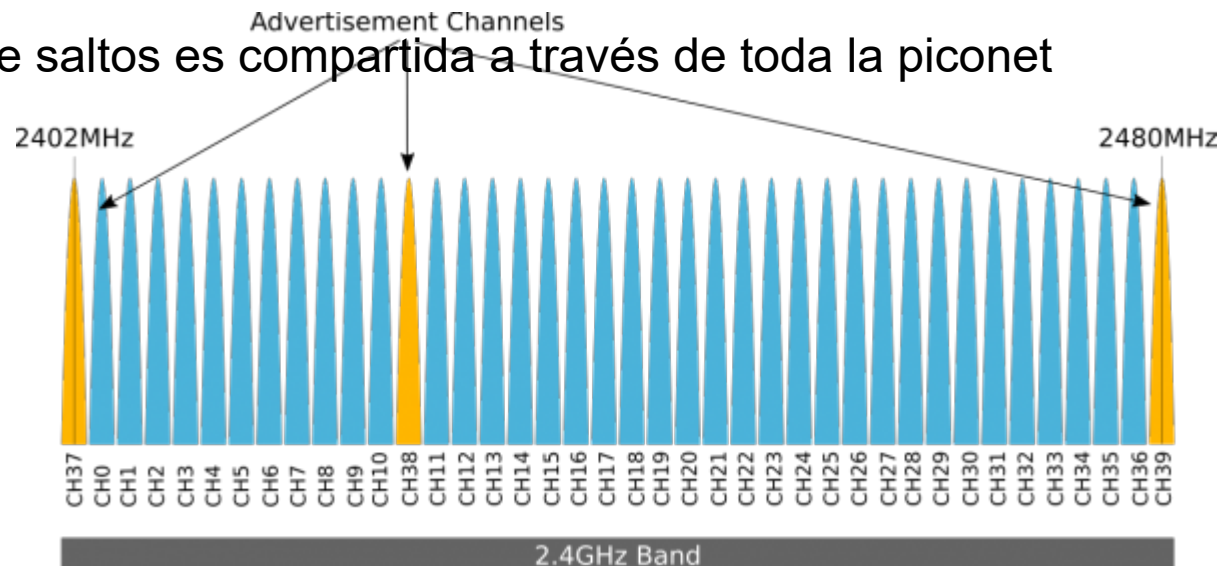
- ◆ Aceptar paquetes de 64KB y dividirlos en tramas.
- ◆ Manejar la multiplexación/demultiplexación de múltiples fuentes de paquetes.
- ◆ Administrar la calidad del servicio



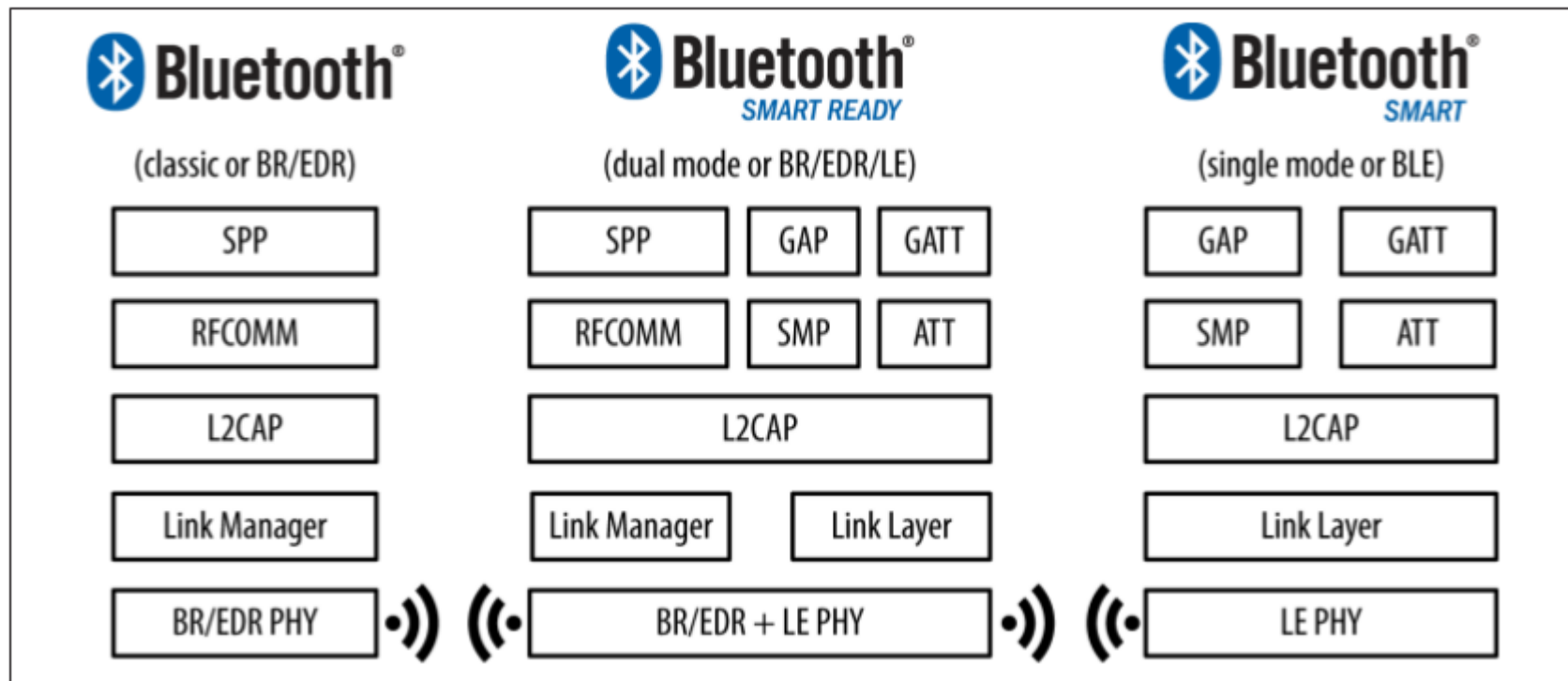
- Introducción
- Configuración
- Topología de red
- Perfiles Genéricos
- Capa Enlace

Técnica de modulación: Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum

- Resiste interferencias y efectos de múltiples trayectorias
- Proporciona una forma de acceso múltiple entre dispositivos co-localizados en diferentes piconets.
- El ancho de banda total de 80 MHz se divide en 40 canales de 2 MHz cada uno.
- FH se produce al saltar desde una frecuencia a otra utilizando una secuencia pseudo-aleatoria.
- Secuencia de saltos es compartida a través de toda la piconet



Modos de configuración: Único y Dual



Modo Dual

Bluetooth BR/EDR y LE

Utilizado en cualquier lugar que se utiliza hoy en día un BR / EDR



Modo Único

Implementado solo por Bluetooth LE en nuevos dispositivos o aplicaciones



Topología de red: Broadcasting

Se puede enviar datos a cualquier dispositivo que este explorando la medio o a cualquier receptor en el rango de audición

El transmisor BLE envía periódicamente paquetes de anuncio (advertising) a cualquier dispositivo que este dispuesto a recibirlos

El receptor BLE explora repetidamente las frecuencias de anuncio enviadas por algún transmisor.

Topología de red: Conexiones

Una conexión es permanente y periódicamente se intercambian paquetes de datos entre dos dispositivos.

Maestro: *Escanea repetidamente las frecuencias predeterminadas para los paquetes de anuncio y cuando es apropiado inicia una conexión.*

Esclavo: *Envía paquetes de anuncio periódicamente y acepta las conexiones entrantes.*

Perfiles Genéricos

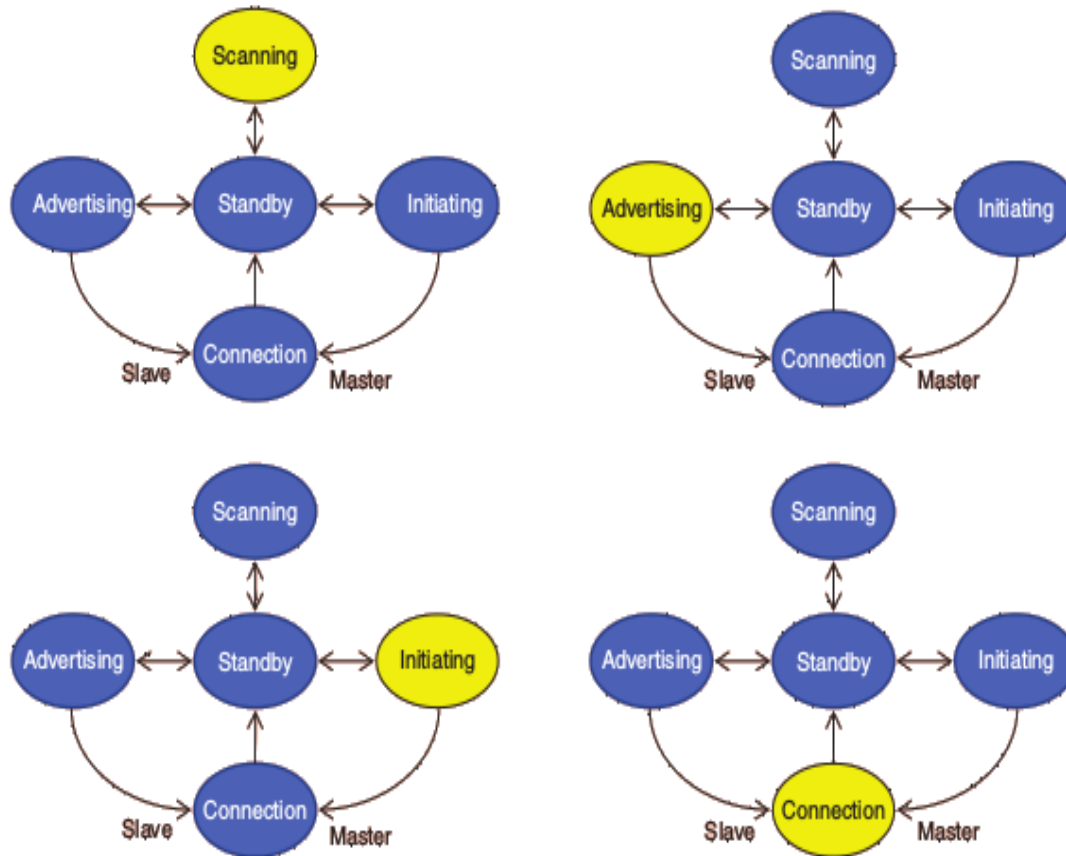
Perfil de Acceso Genérico (GAP): Abarca el modelo de los protocolos de radio de las capas inferiores para definir las funciones, procedimientos y modos que permiten a los dispositivos para transmitir datos, descubrir dispositivos, establecer conexiones, gestión de conexiones, y negociar los niveles de seguridad.

GAP es la capa de control superior de BLE y es obligatorio para todos los dispositivos BLE.

Perfil de Atributo Genérico (GATT): Trata el intercambio de datos en el BLE, el GATT define un modelo de datos y los procedimientos básicos para permitir que los dispositivos para descubrir, leer y escribir los elementos de datos.

Es la capa de datos mas alta del BLE.

Capa de enlace

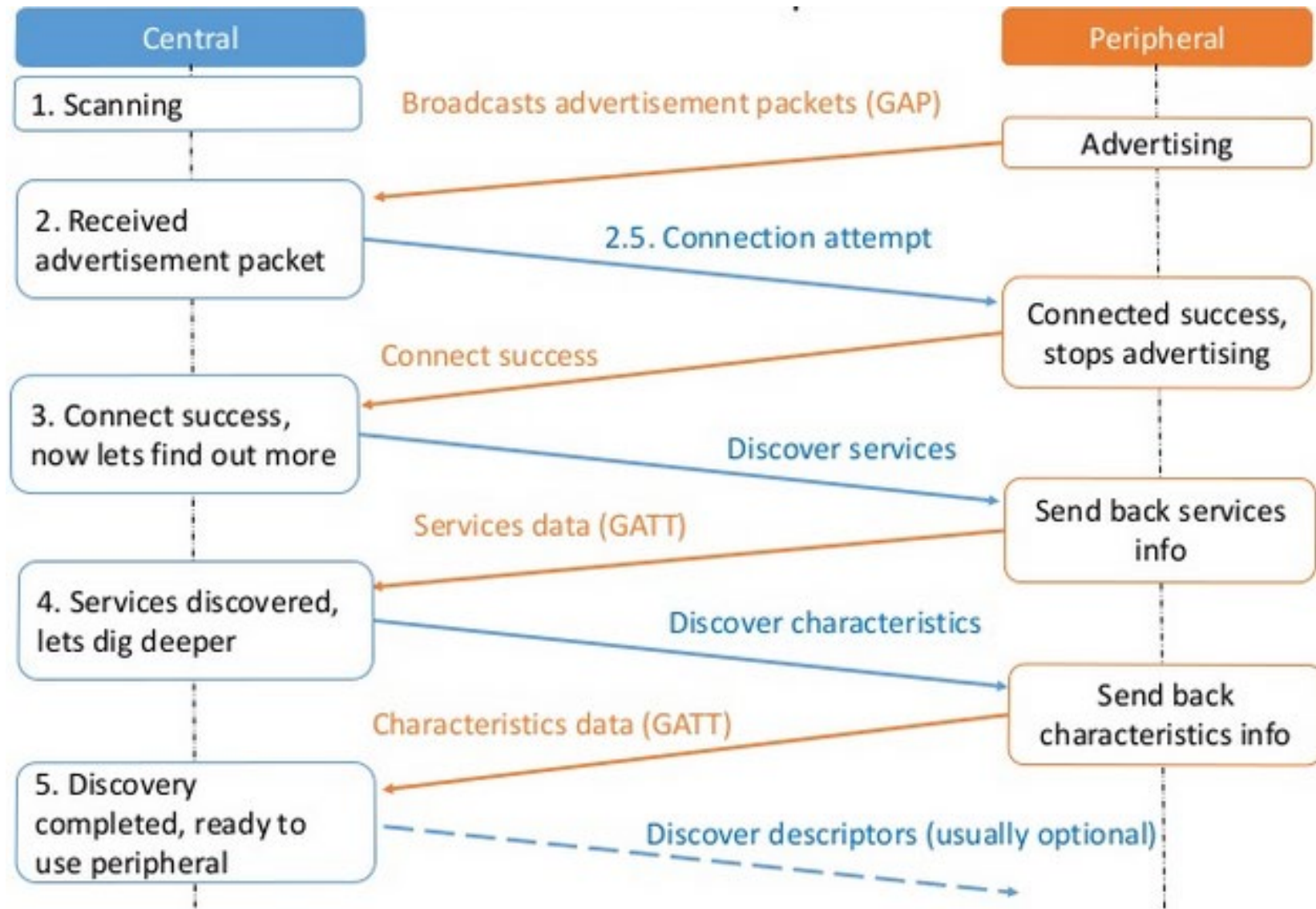


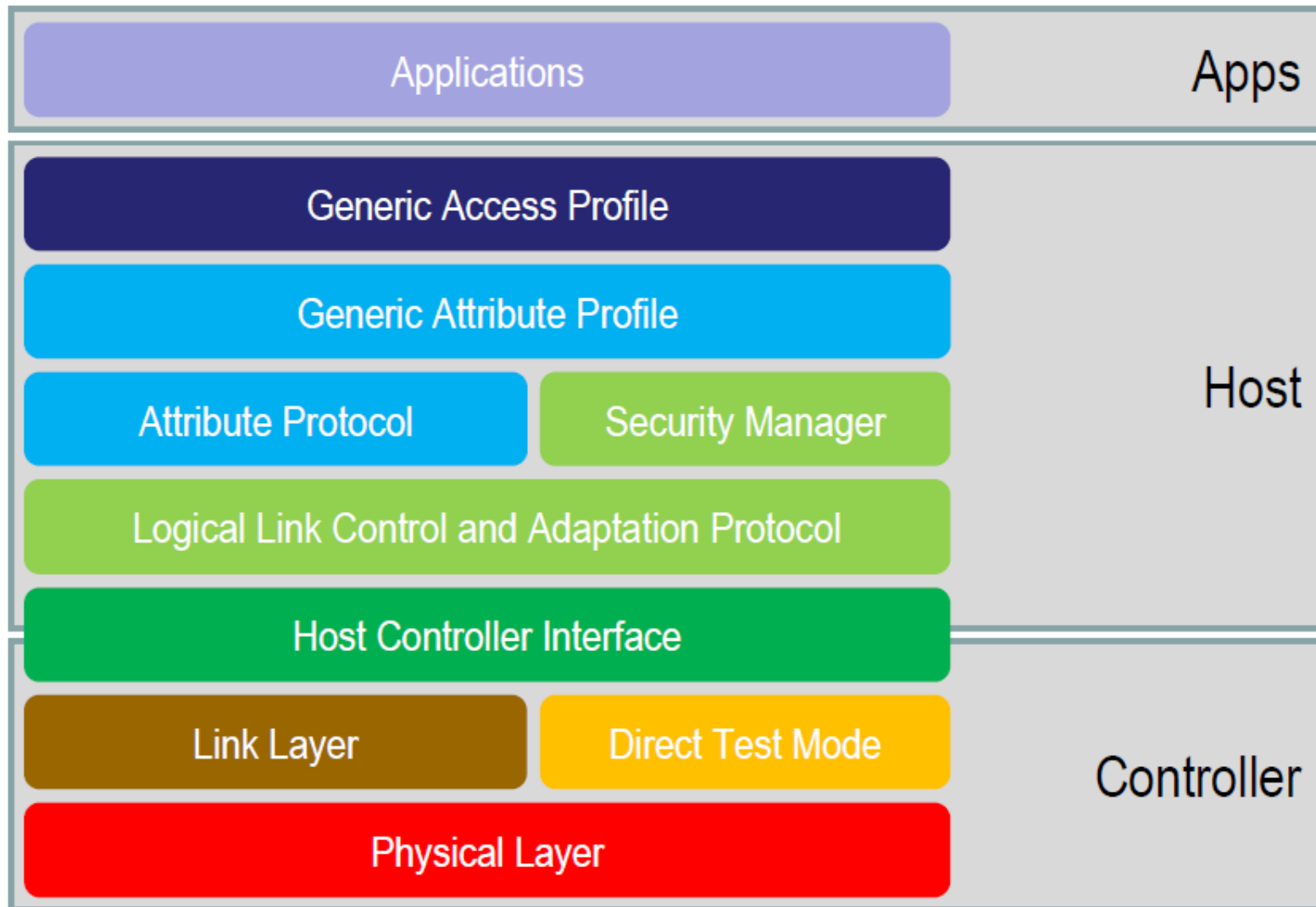
Espera (Standby): El dispositivo no está transmitiendo ni recibiendo. Usualmente, está asociado con el modo de ahorro de energía donde el dispositivo está dormido.

Anuncio (Advertising): Un dispositivo que tiene un rol de esclavo entrará en el estado de anuncio donde se enviarán paquetes en los canales de anuncio.

Exploración (Scanning): Escucha los paquetes de anuncio que se envían a través de esos canales. Este modo se utiliza para buscar los dispositivos.

Inicialización (Initiating): Este estado es utilizado por el maestro antes de establecer una conexión.





Devices Connected to Internet



1990s

≈ 1 Billion Devices



2000s

Age of Smart Phones
≈ 2 Billion Devices



2021

Age of IoT
≈ 48 Billion Devices

- Bluetooth Low Energy (LE) has been actively evolved to make it a key enabler of the Internet of Things (IoT), focusing on the edge tier of IoT systems.
- Bluetooth 5 brings some major advances to the technology and makes it ideal for an even broader range of IoT scenarios.

≈ 30% devices are forecasted to include Bluetooth technology



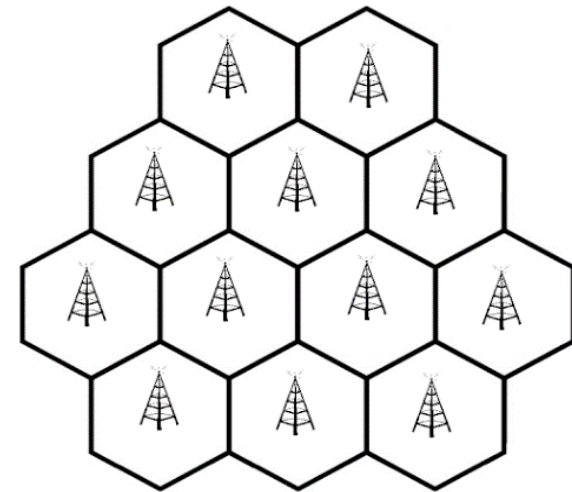
Especificación	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0
Velocidad	1 Mbps	2 Mbps
Rango	10m interior 50m exterior	40m interior 200m exterior
Potencia	Alta	Baja
Capacidad de mensaje	31 bytes (Actual 17-20)	255 bytes
Tiempo de vida: Batería	Baja	Alta
Confiabilidad	Baja	Alta
Dispositivos IoT	No soporta	Soporta

Comparación de tecnologías

<i>Feature</i>	Bluetooth Classic	Bluetooth 4.x	Bluetooth 5	IEEE 802.15.4 - ZigBee	IEEE 802.11ah - HaLow
Radio Frequency (MHz)	2400 to 2483.5	2400 to 2483.5	2400 to 2483.5	868.3, 902 to 928, 2400 to 2483.5	900
Distance/Range (meters)	Up to 100	Up to 100	Up to 200	Up to 150	Up to 1000
Medium Access Technique	Frequency Hopping	Frequency Hopping	Frequency Hopping	CSMA/CA	Restricted Access Window
Nominal Data Rate (Mbps)	1-3	1	2	0.02-0.25	0.15-7.8
Latency (ms)	<100	<6	<3	<4	~1000
Network Topology	Piconet, Scatternet	Star-bus, Mesh	Star-bus, Mesh	Mesh	Star-bus
Multi-hop Solution	Scatternet	Yes	Yes	Yes	Up to 2 hops
Profile Concept	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Nodes/Active Slaves	7	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Message Size (bytes)	Up to 358	31	255	100	100
Certification Body	Bluetooth SIG	Bluetooth SIG	Bluetooth SIG	ZigBee Alliance	IEEE

Sistemas comunicaciones móviles

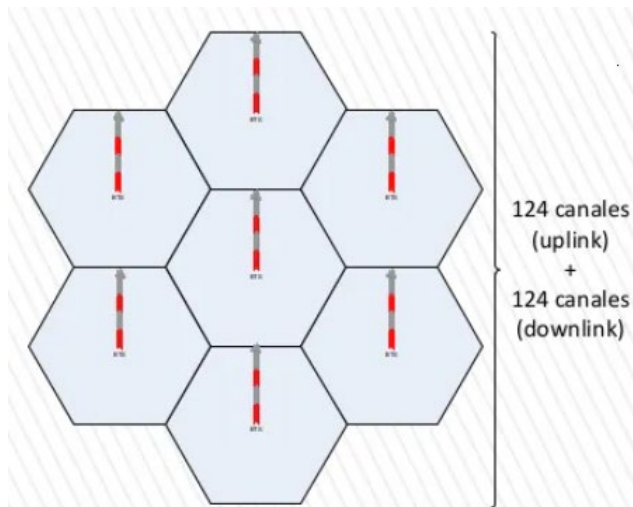
- Reemplaza la antena transmisora de alta potencia para amplia cobertura por muchas estaciones transmisoras de baja potencia (radio bases), cada una proveyendo el servicio a una pequeña porción (celda) dentro del área total de cobertura.
- A cada radio base se le asigna una porción del total de canales disponibles en el sistema $\Rightarrow$ diferentes grupos de canales son asignados a radio bases vecinas de modo que la interferencia en el enlace causada por transmisión desde radio bases vecinas es minimizada.
- El total de canales son asignados a un número relativamente pequeño de radio bases vecinas. Este conjunto de celdas que agrupan la totalidad de los canales del sistema se denomina “clúster”. Acumulando varios clústeres es como se alcanza la cobertura total del sistema celular.



Reutilización de frecuencias

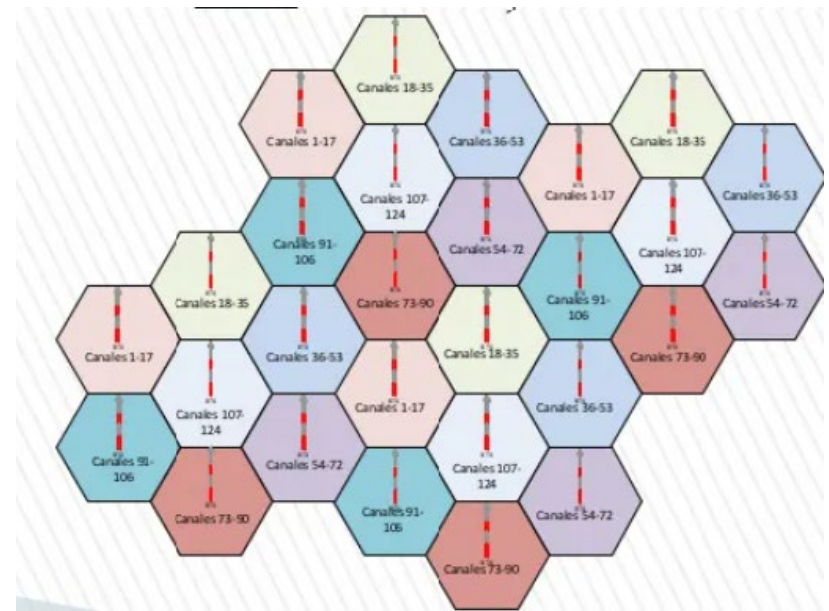
Problema

Número finito de canales de comunicación.



Solución

Reuso de frecuencias.
Celdas adyacentes tienen conjuntos de frecuencias disjuntos.



Traspaso: Handoff / Handover

Cuando una estación móvil se desplaza a una nueva celda mientras la llamada está en progreso, el centro de conmutación móvil y/o el centro de control de estaciones base transfiere automáticamente la llamada a un nuevo canal o código de comunicación perteneciente a la nueva estación radio base.

Los handoffs deben realizarse:

1. Exitosamente
2. Lo menos frecuentemente posible
3. Imperceptiblemente para los demás usuarios
4. Prioritariamente a arribos de solicitud de llamada

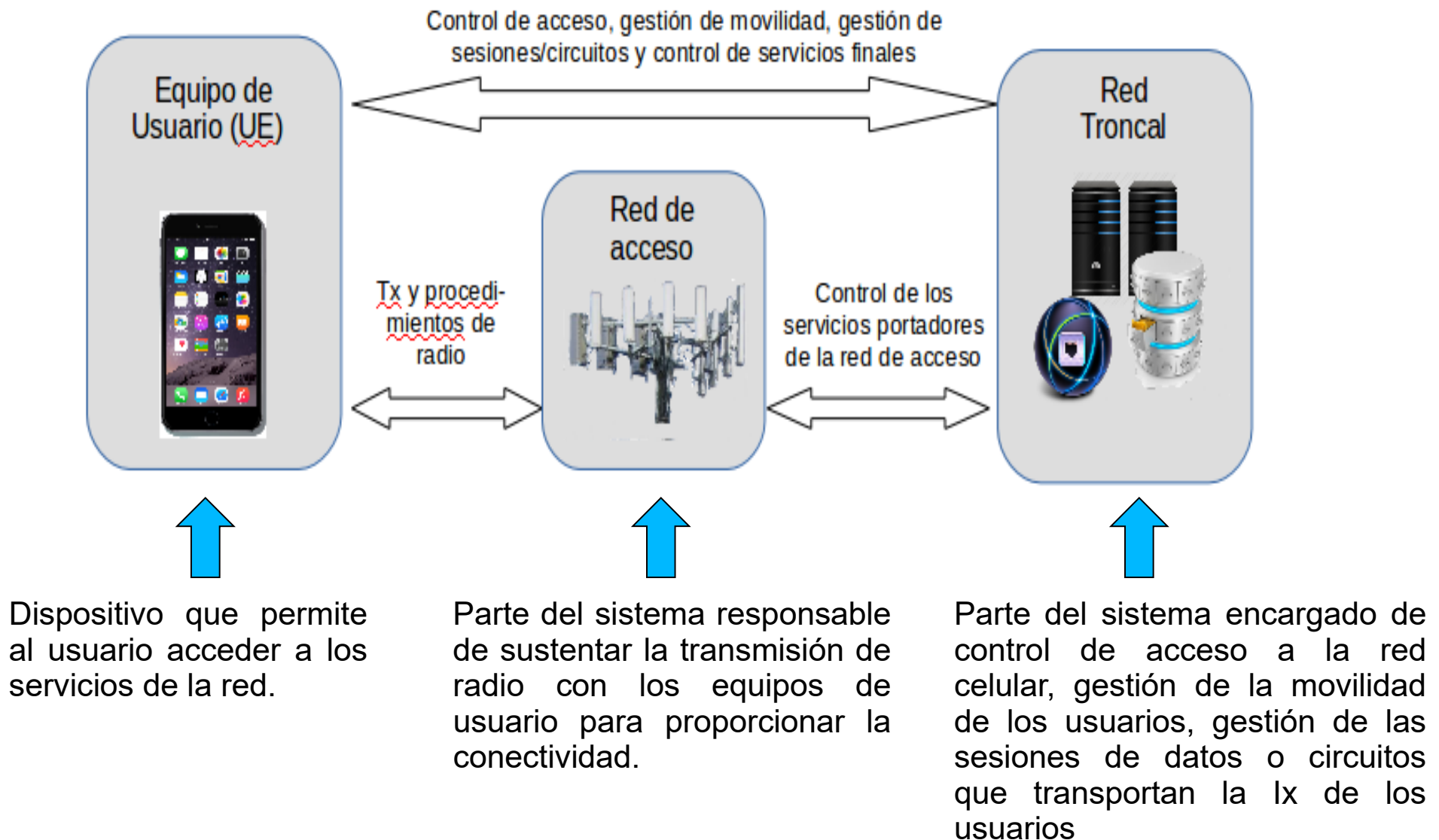


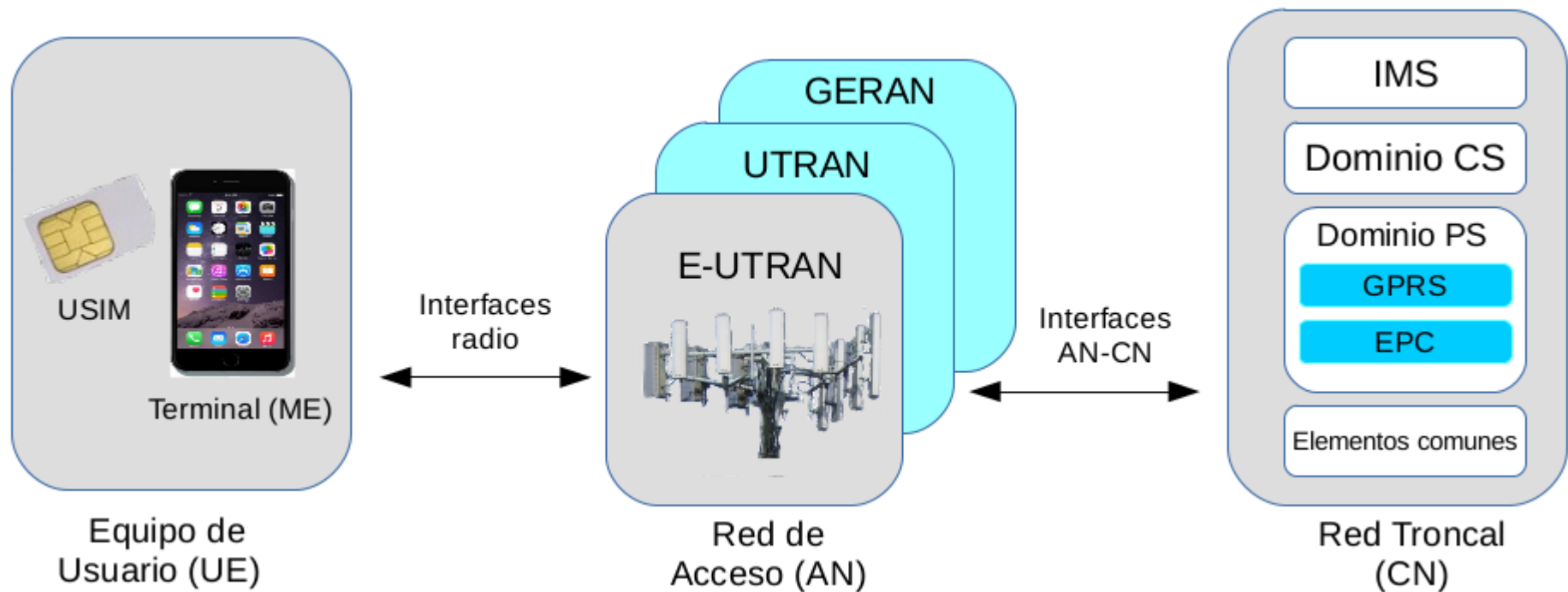
- 1G: Sistemas analógicos
 - I. Servicios de voz y mensajería unidireccional
 - II. NMT, TACS, AMPS
- 2G: Sistemas digitales
 - I. Servicios de voz y datos a baja velocidad en modo circuito
 - II. GSM, DECT, IS-95
- 2,5G: Sistemas digitales con comunicaciones en modo paquete
 - I. Servicios de datos de velocidad media en modo paquete
 - II. GPRS, EDGE, 1xRTT
- 3G: Sistemas digitales de banda ancha
 - I. Servicios de voz y datos de alta velocidad
 - II. UMTS, cdma2000
- 3.5G-3.9G: Incremento de BW
 - I. HSPA: HSDPA (R5), EUL-HSUPA (R6)
 - II. HSPA+
- 4G: Sistemas de alta velocidad y baja latencia
 - I. LTE
 - II. LTE Advanced

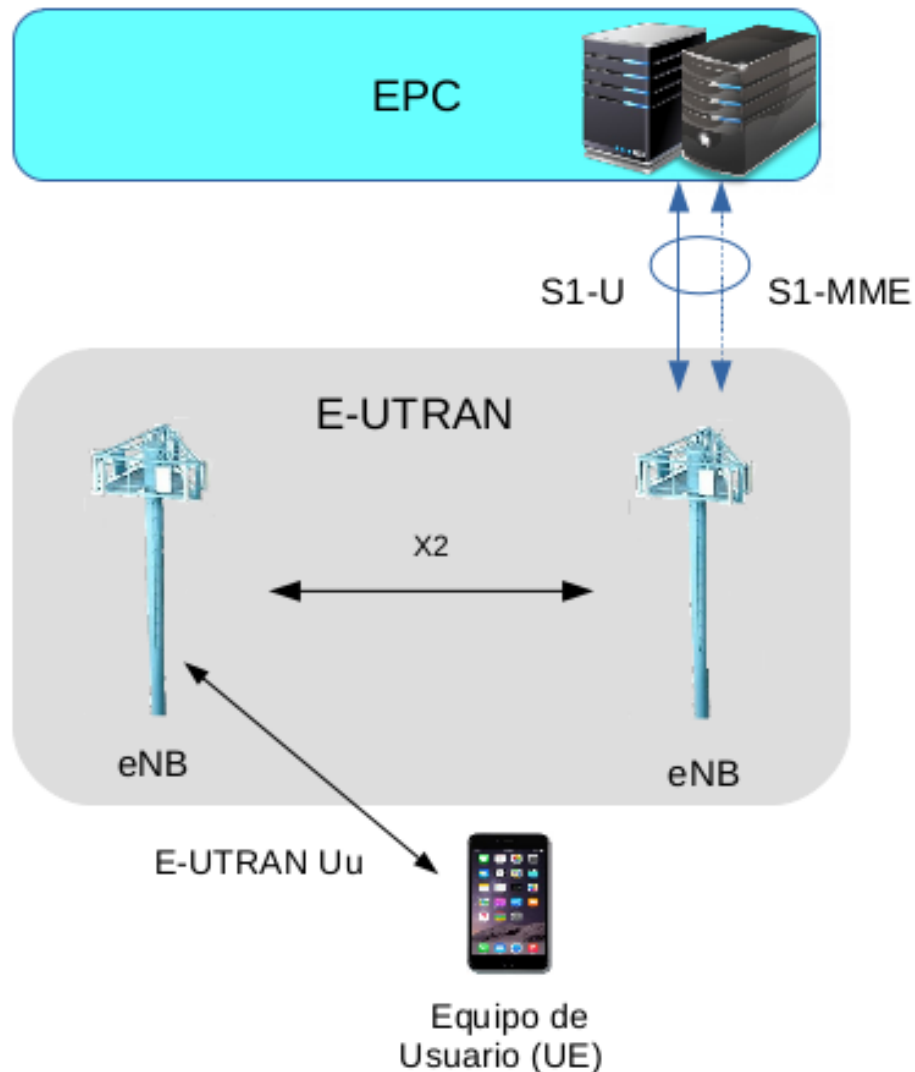
- Objetivos
- Arquitectura
- Elementos de un sistema LTE
- Capa física
- Interfaz de radio

- Incrementar las tasas de datos de los usuarios (downlink y uplink)
- Reducir retardos tanto en el establecimiento de la conexión como en la transmisión
- Ancho de banda escalable
- Mejorar la eficiencia espectral
- Arquitectura de red simplificada y con IP
- La interfase debe poder soportar diferentes tipos de usuarios
- Consumo de energía razonable para los terminales móviles









La red de acceso se compone de una única entidad de red denominada evolved NodeB (eNB) que constituye la estación base de E-UTRAN.

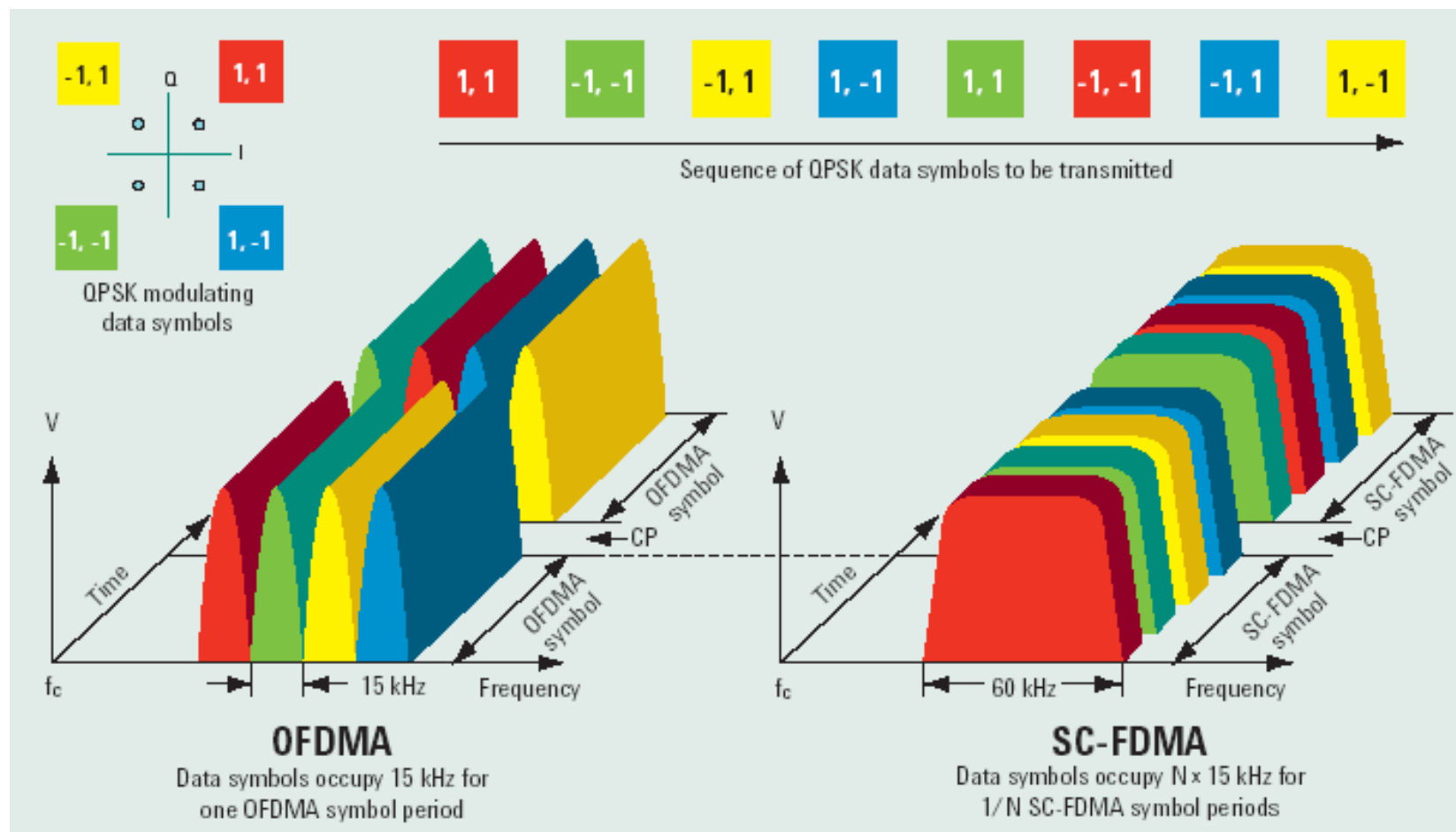
Cada eNBs proporciona la conectividad entre los equipos de usuario (UE) y la red troncal EPC y se comunica con el resto de elementos mediante tres interfaces: E-UTRAN Uu, S1 y X2.

La interfaz E-UTRAN Uu permite la transferencia de información por el canal radio entre el eNB y los equipos de usuario

El eNB se conecta a la red troncal EPC a través de la interfaz S1.

S1-MME para sustentar el plano de control
S1-U como soporte del plano de usuario

- Detección de errores en el canal de transporte e indicación a las capas superiores.
- Codificación/decodificación FEC en el canal de transporte.
- Control de la potencia de los canales físicos.
- Modulación y demodulación de los canales físicos.
- Sincronización de tiempo y de frecuencia.
- Procesado de antenas en MIMO.
- Diversidad de TX.



OFMDA

- Diversidad multiusuario
- Diversidad frecuencial
- Robustez frente a la propagación multicamino
- Flexibilidad en la banda
- Elevada granularidad en los recursos asignables

SC-FMDA

- Variaciones reducidas en la potencia instantánea de la señal transmitida
- Posibilidad de llevar a cabo de forma sencilla mecanismos de ecualización en el dominio de la frecuencia
- Capacidad de proporcionar una asignación de banda flexible.

